

Getting Started with Unitree Go2 Edu



목차

1. About Go2.....	3
2. Unitree Go2 Product Introduce.....	4
3. Unitree Go2 Accessory List.....	7
4. Unitree Go2 Hardware Architecture.....	8
5. Unitree Go2 Electrical Interface.....	11
6. System Architecture.....	12
7. Cloud Service.....	13
8. Go2 Service.....	14
9. Unitree Go2 Electrical Interface	15
10. Development Interface (Edu Version).....	15
11. Remote Controller Shortcut Key	16
12. Go2 – Application Setting	18
13. Go2 – Go2 Companion remote control	22
14. Go2 – Application Setting 참고 영상	24
15. SDK Download	25
16. Quick Start	26
17. ROS2 Interface	31
18. ROS2 Setting	32
19. 3D SLAM & Navigation Setting	37

1. About Go2

이 매뉴얼은 Unitree Go2 Edu 를 제어하기 위한 가이드를 제공합니다.

일부 소개 섹션은 Unitree 의 공식 문서를 참고하여 작성되었습니다. 보다 자세한 정보와 원문 내용을 확인하려면 아래 제공된 링크를 참조하시기 바랍니다.

Unitree Go2 Official Documentation: <https://support.unitree.com/home/en/developer>

Unitree 의 새로운 업그레이드된 인터랙티브 바이오닉 4 족 로봇 Go2 는 12 개의 자유도를 가지고 있으며 (12 개의 알루미늄 합금 정밀 관절 모터로 구성됨), 각 관절에 대해 위치와 힘을 복합적으로 제어할 수 있도록 힘 제어 기술을 채택하여 전체 로봇의 힘 제어를 구현하고, 우수한 운동 성능을 달성합니다.

로봇 전체는 알루미늄 합금과 고강도 엔지니어링 플라스틱으로 제작되어 로봇의 안정성과 신뢰성을 크게 향상시켰습니다. 최대 주행 속도는 5m/s 에 이를 수 있습니다. 360° x 90° 반구형 초광각 감지 기능을 가진 4D LiDAR L1 이 장착되어 있어 Go2 는 블라인드 영역 없이 전방위적으로 감지할 수 있습니다. 구조, 운동, 성능, 환경 인식 및 측면 추적에서 국내외적으로 선도적인 수준에 도달하고 있습니다.

Unitree Go2 는 네 개의 다리를 사용하여 이동하며, 주로 복잡하거나 불규칙한 지형에서 안정적으로 이동할 수 있도록 설계되었습니다.

네 개의 다리를 사용하기 때문에 다양한 지형에서 높은 안정성을 유지할 수 있습니다. 이는 바퀴나 궤도를 사용하는 로봇과 비교하여 거친 지형에서도 넘어지지 않고 이동할 수 있는 장점이 있습니다. 또한 다양한 환경에 적응하는 능력이 뛰어나며, 산악 지형, 숲 또는 도시 환경 등에서 효과적으로 작동할 수 있습니다.

2. Unitree Go2 Product Introduce

구분	AIR	PRO	EDU
Dimension of standing	700 x 310 x 400 mm		
Dimension of crouching	760 x 310 x 200 mm		
Weight (with battery)	About 15Kg		
Material	Aluminium alloy + High strength engineering plastic		
Voltage	28V ~ 33.6 V		
Peaking capacity	About 3000W		
Payload	≈7kg (MAX ~ 10kg)	≈8kg (MAX ~ 10kg)	≈8kg (MAX ~ 12kg)
Speed	0 ~ 2.5m/s	0 ~ 3.5m/s	0 ~ 3.7m/s
Max Climb Drop Height	About 15cm	About 16cm	About 16cm
Max Climb Angle	30°	40°	40°
Basic Computing Power	○	8-core High performance CPU	8-core High performance CPU
Max Torque	○	About 45N.m	About 45N.m
Aluminum Knee joint motor	12 set		
Range of Motion	body : -48~48° thigh : -200°~90° shank : -156°~-48°		
Intra-joint circuit (knee)	●		
Joint Heat Pipe Cooler	●		

2. Unitree Go2 Product Introduce

구분	AIR	PRO	EDU
Super-wide-angle 3D LiDAR		●	
Wireless Vector Positioning Tracking Module	○	●	●
HD Wide-angle Camera		●	
Foot-end force sensor	○	X	●
Basic Action		●	
Auto-scaling strap	○	●	X
Upgraded Intelligent OTA		●	
RTT 2.0 Pictures Transaction		●	
Graphical programme		●	
Front lamp		●	
WiFi6 With Dual-band		●	
Bluetooth 5.2/4.2/2.1		●	
4G Module	○	●	●
Voice Function	○	●	●
ISS 2.0 Intelligent side-follow system	○	●	●

2. Unitree Go2 Product Introduce

Secondary development	○	○	●
Manual controller	Optional	Optional	●
High computing power module	○	○	Nvidia Jetson Orin (optional)
Smart battery	Standard (8000mAh)	Standard (8000mAh)	Long endurance (15000mAh)
Battery life	About 1-2h	About 1-2h	About 2-4h
Charger	Standard (33.6V 3.5A)	Standard (33.6V 3.5A)	Fast charge (33.6V 9A)
Warranty period	6 months	12 months	12 months

Table 1: Unitree Go2 Product List

3. Unitree Go2 Accessory List

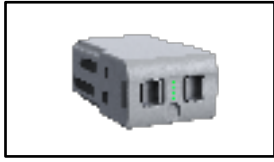
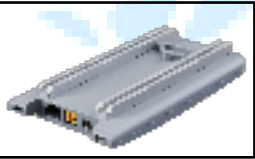
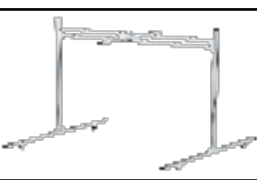
			
Manual Controller	Standard Battery 8000mAh	Long Endurance Battery 15000mAh	Charger (Standard 3.5A)
			
Fast Charger (Standard 9A)	Foot End	Charging Pile	Expansion Dock (Orin Nano 8GB)
			
Expansion Dock (Orin NX 16GB)	Dual Camera	The small Servo Arm	Dual Cameras + Three in One
			
The Depth Camera D435i	The 3D Navigation LiDAR (MID-360)	The 3D Navigation LiDAR (HESAI xT16)	Protective Bracket - Small

Table 2: Unitree Go2 Accessory List

4. Unitree Go2 Hardware Architecture

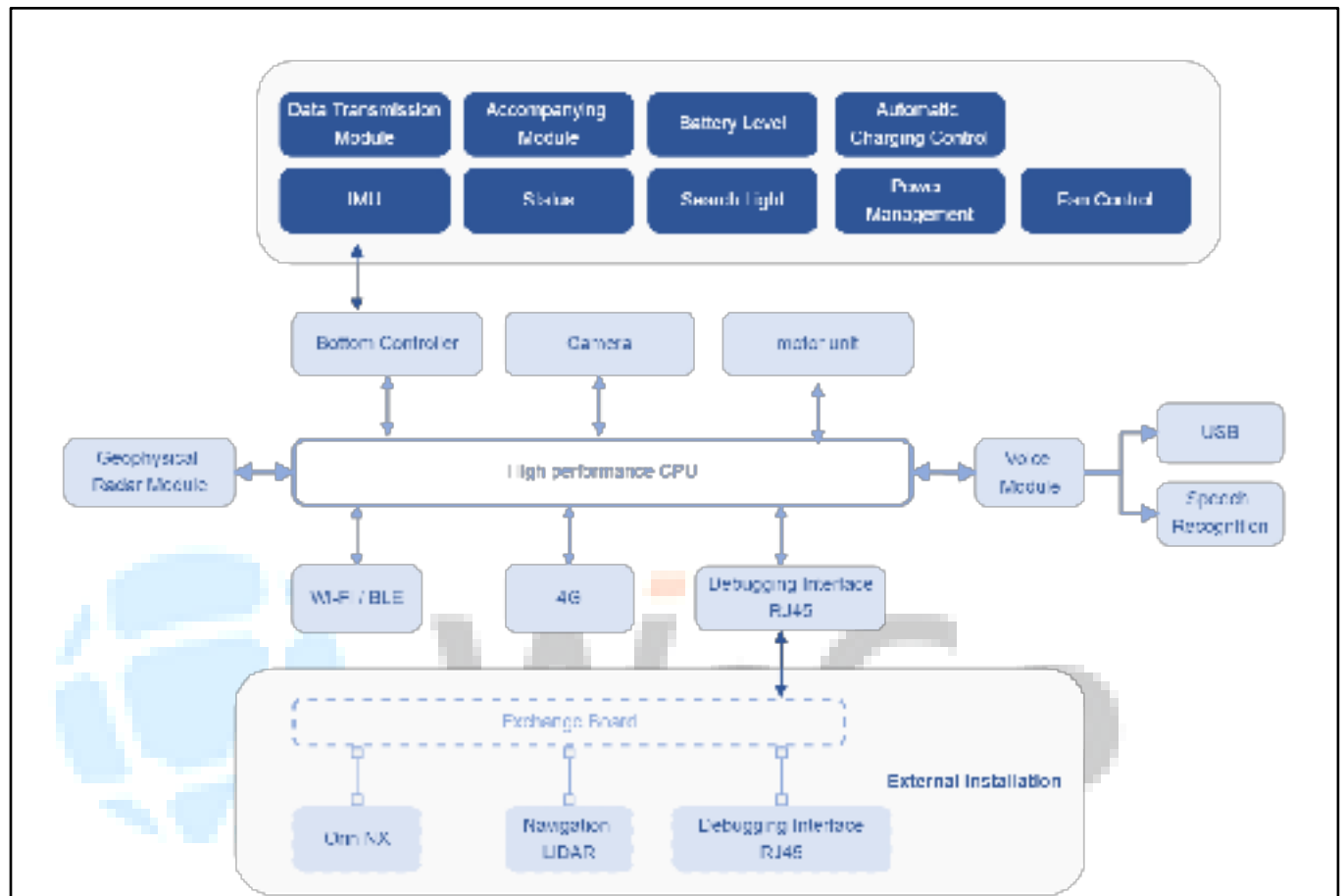


Figure 1: H/W Architecture

4. Unitree Go2 Hardware Architecture

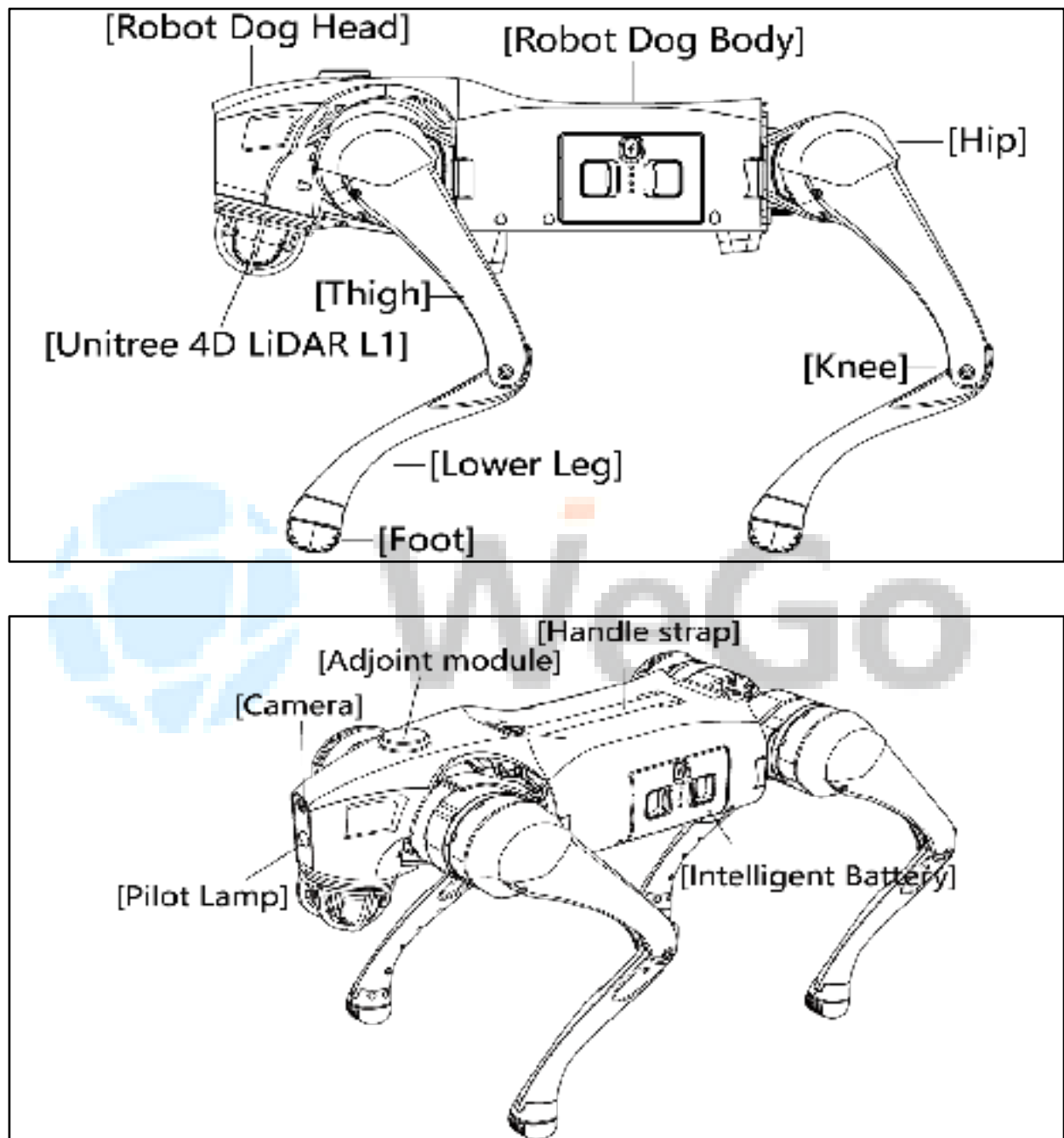


Figure 2: Names of parts of Go2

4. Unitree Go2 Hardware Architecture

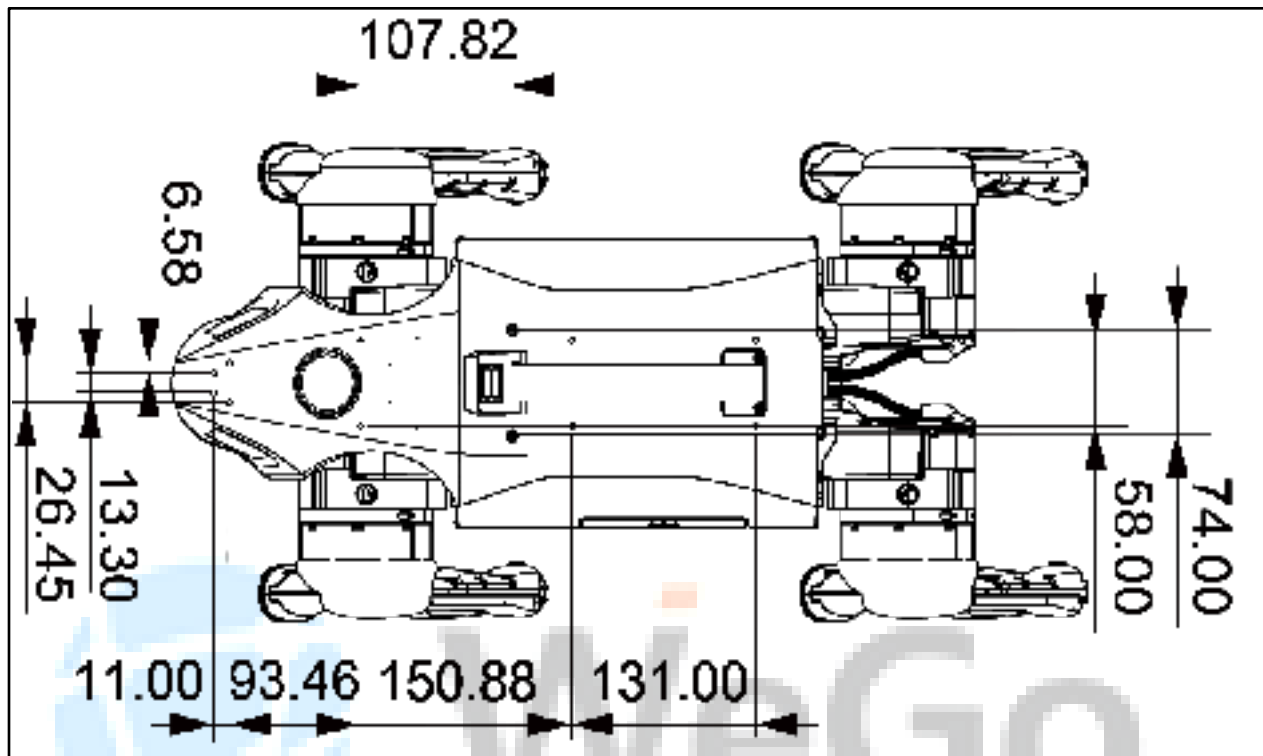


Figure 3: Load installation hole map, unit: mm

5. Unitree Go2 Electrical Interface

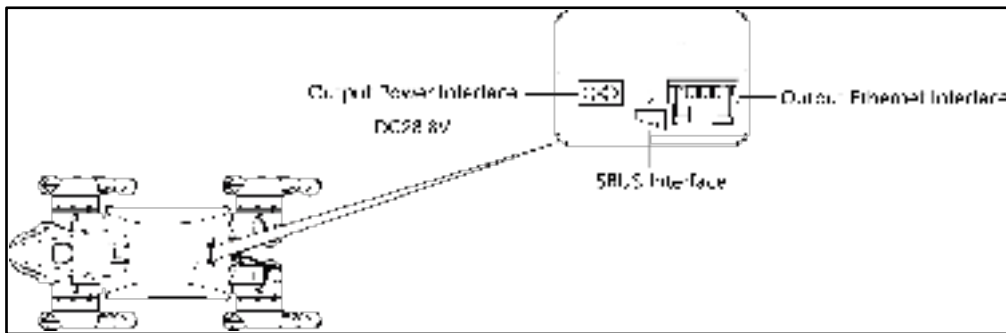


Figure 4: Unitree Go2 Electrical Interface

- **Power interface**

DC 28.8V 출력, Orin NX 8/16GB 고성능 연산 모듈의 BAT 입력에 연결합니다.

- **Ethernet interface**

표준 RJ45 인터페이스, 사용자 PC 또는 Orin NX 8/16GB 와 RJ45 이더넷 인터페이스를 통해 연결합니다.

- **SBUS interface**

범용 원격 제어의 통신 연결에 사용합니다. 이 인터페이스는 전원 출력을 제공하지 않으며, 인터페이스 정의는 (왼쪽에서 오른쪽 순으로) NC / GND / SBUS 입니다.

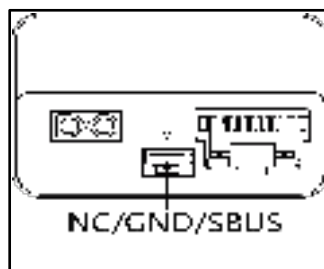


Figure 5: SBUS interface

6. System Architecture

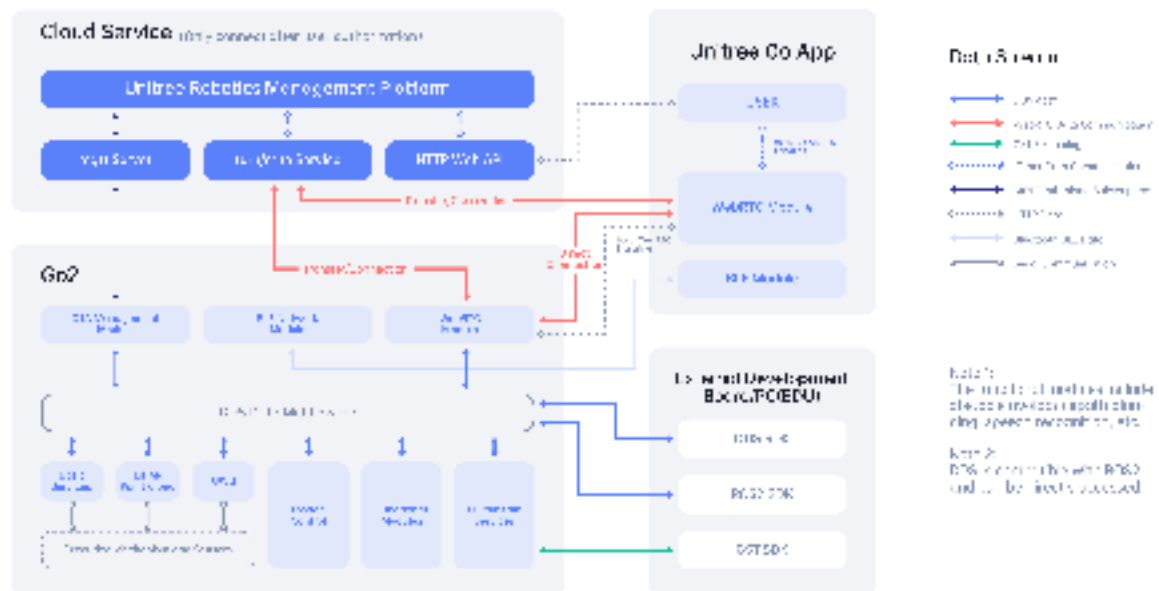


Figure 6: diagram

7. Cloud Service

클라우드 서비스는 주로 여러 가지 기능을 갖습니다.

1. 오류 탐지 및 통계를 위해 Go2 작업 데이터(개인정보와 관련되지 않음)를 수집합니다.
2. 주로 WebRTC 를 통해 원격 작업에서 사용자를 지원합니다. 이미지 및 제어 트래픽은 피어 투 피어(P2P) 또는 턴 서버를 통해 전달될 수 있으며, 서버는 이러한 트래픽을 수집하거나 분석하지 않습니다.
3. 시스템 업그레이드 반복합니다.

클라우드 서비스를 위한 커뮤니케이션

1. MQTT 는 각 로봇견과 IoT 통신을 구축하는 데 사용되며, 오류 모니터링, 시스템 업그레이드, WebRTC 신호 전송을 담당합니다.
2. HTTP 서비스를 사용하여 앱과 웹 프론트 엔드를 연결하여 사용자와 개 사이의 바인딩 관계를 구축합니다.
3. 턴/런 서버는 WebRTC 피어 투 피어 연결을 지원하고, 피어 투 피어 연결을 이룰 수 없을 때 서버 데이터를 전달하는 데 사용됩니다.

8. Go2 Service

1. OTA 모듈은 MQTT 를 통해 클라우드 서버와 통신하며, 오류 정보 업로드, 시스템 업그레이드, WebRTC 신호 전달을 담당합니다.
2. WebRTC 모듈은 오디오 및 비디오 스트림, 레이더 포인트 클라우드, 동작 상태, 제어 명령을 포함한 주요 데이터 파이프라인을 앱과 구현합니다.
3. Bluetooth(BLE) 섹션은 앱과의 연결을 설정하는 데 사용되며, 주로 네트워크를 구성하고 보안을 확인하는 데 활용됩니다.
4. 다양한 기능 모듈 간의 통신은 주로 DDS 를 통해 이루어집니다. DDS IDL 은 ROS2 와 호환되며(적응형 RMW 를 선택해야 함) EDU 버전은 DDS 또는 ROS2 를 통해 인터페이스를 호출할 수 있습니다.
5. 모터, 레이더, UWB 등의 센서 데이터는 직렬 포트를 통해 수집되어 DDS 중간 계층으로 전달됩니다.
6. EDU 이상의 멀티미디어 모듈은 2 차 교육 개발을 위해 설계되었으며 GST 스트리밍을 지원합니다.

9. Unitree Go2 Electrical Interface

1. HTTP 웹 API 를 통해 Unitree Robotics 관리 플랫폼에 연결된 사용자 관리 모듈. 로봇 바인딩, WebRTC 연결 및 기타 기능을 담당합니다.
2. Go2 의 Bluetooth 모듈은 네트워크를 구성하는 데 사용됩니다.
3. WebRTC 모듈은 주로 이미지 전송, 포인트 클라우드, 동작 상태, 제어 명령 발행을 포함한 WebRTC 를 통한 데이터 트래픽을 구현합니다.

10. Development Interface (Edu Version)

1. DDS 는 C++와 Python 을 지원합니다.
2. ROS2 인터페이스를 지원합니다.
3. GST 는 이미지 전송에만 적용됩니다.

11. Remote Controller Shortcut Key

Switch Mode	
START	Get Unlocked
	Walking Mode
	Keep Walking Mode (double click)
SELECT	Make a pose
L2 (Long Press) + A (Click)	Locking Posture 1: lock joints when standing
	Locking Posture 2: Press again to go prone
L2 (Long Press) + B (Click)	Damping Mode (soft emergency stop)
L2 (Long Press) + START (Click)	Running Mode
L2(Long Press) + START (double Click)	Keeping Running Mode
RIGHT (Long Press) + START (Click)	Stair Climbing Mode 1: go upstairs forwards and downstairs backwards.
LEFT (Long Press) + START (Click)	Stair Climbing Mode 2: go downstairs forwards
L1 (Long Press) + SELECT (Click)	Endurance Mode
Customised Movements	
L2 (Long Press) + X (Click)	Back to stand up after falling down
R2 (Long Press) + A (Click)	Stretch
R2 (Long Press) + B (Click)	Shake hands

11. Remote Controller Shortcut Key

R2 (Long Press) + Y (Click)	Cheer
R1 (Long Press) + X (Click)	Punch
R1 (Long Press) + A (Click)	Jump Forward
R1 (Long Press) + B (Click)	Sit down
L1 (Long Press) + A (Click)	Dance 1
L1 (Long Press) + B (Click)	Dance 2
Function	
X (Click)	Avoidance on (Default)
Y (Long Press for 3s)	Avoidance off
L2 (Click) + SELECT (Click)	Searchlight Switch - Default Off
Arrow keys left and right	Light switch-default green
Parameter settings	
L1 +Arrow keys up/down	Adjust leg lift height
Arrow keys up and down	Adjust body height

Table 3: Unitree Go2 Remote Controller Shortcut Key

12. Go2 – Application Setting

1. 처음 사용 시 연동이 필요합니다. 연동 과정에서는 휴대폰의 블루투스를 켜고, Go2 로봇 가까이에서 실시간 블루투스 통신이 이루어지도록 합니다.
2. Unitree Go 앱을 다운로드하고 설치한 뒤, 회원가입 및 로그인 과정을 완료합니다.
3. 로봇 추가: 홈 화면 → 로봇 추가 → 블루투스를 활성화 하여 Go2 와 연결 → 로봇 정보를 설정합니다.

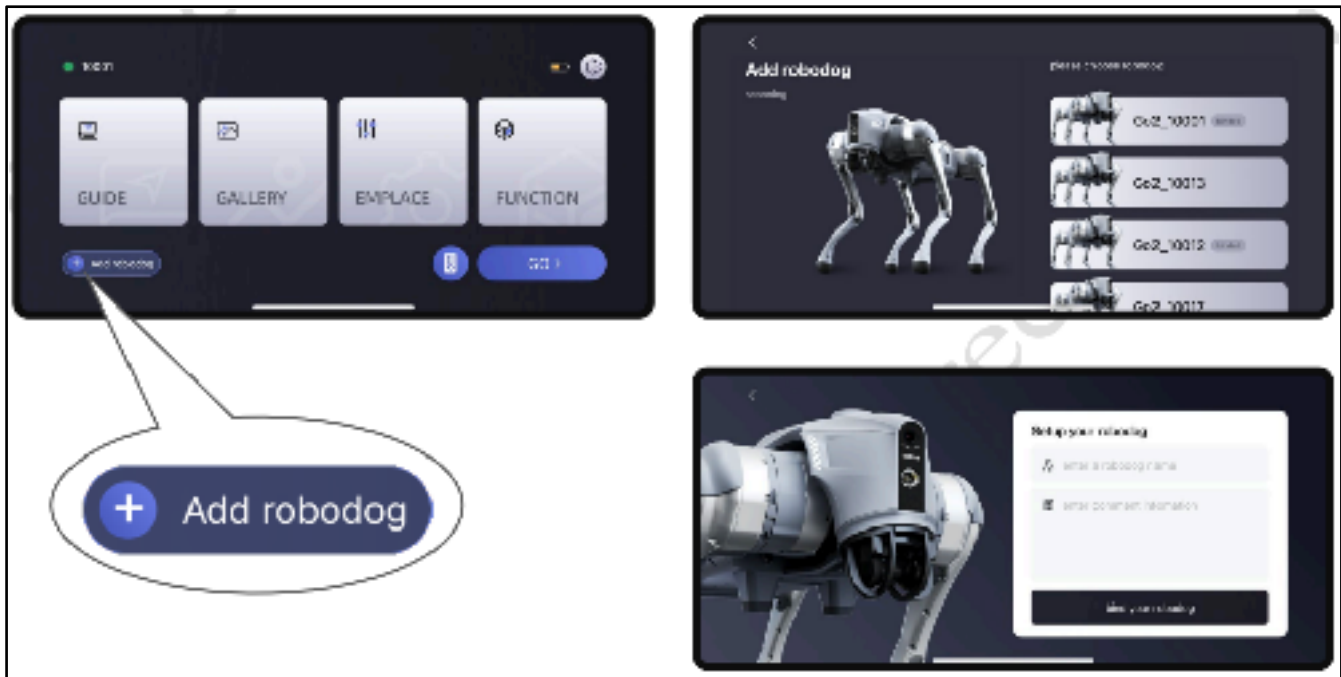


Figure 7: Application Screen

12. Go2 – Application Setting

4. 로봇 연결: AP 라우터 모드와 Wi-Fi 연결 모드 중 하나를 선택하여 연결할 수 있습니다.

연결에 성공한 후 내장된 튜토리얼을 통해 빠르게 조작 기술을 익힐 수 있습니다.

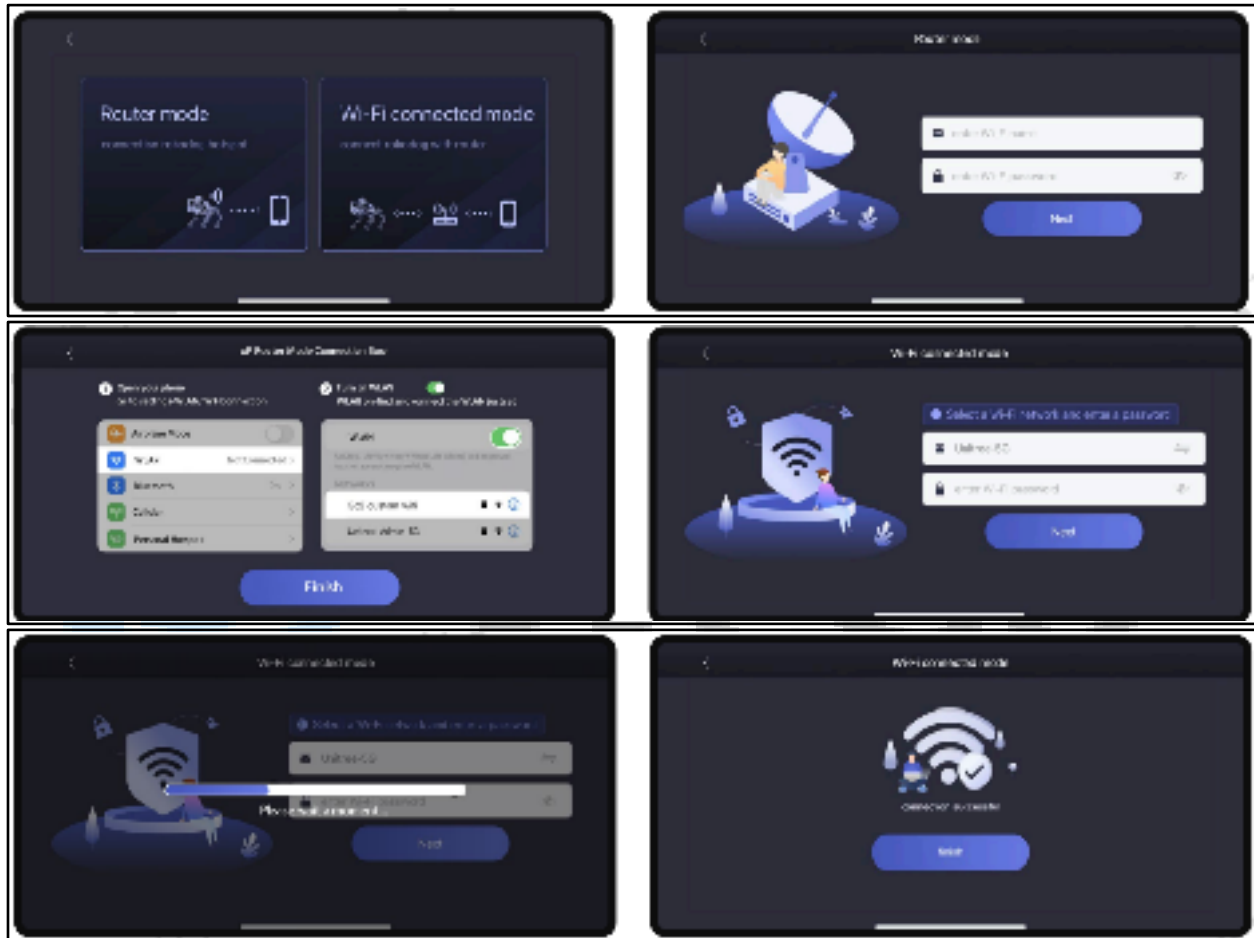


Figure 8: Application Screen

12. Go2 – Application Setting

5. 계정 연동 변경 방법: 홈 화면 → 설정 → 로봇 설정 → 연결 전환을 선택한 다음, 연동 해제를 클릭하면 연동된 로봇 개를 해제할 수 있습니다. 로봇 개의 연동 해제된 후에는 다른 사용자가 연동할 수 있습니다.



Figure 9: Application Screen

12. Go2 – Application Setting

6. Unitree Go 앱으로 Go2 조작하기: Unitree Go 앱의 내장 튜토리얼을 완료한 후, 앱을 사용하여 원하는 대로 Go2를 제어할 수 있습니다.



Figure 10: Application Screen

7. 음성 제어로 Go2 조작하기: Go2-Edu에 내장 음성 모듈이 포함되어 있습니다. 아래의 음성 명령을 사용하여 Go2가 해당 동작을 수행하도록 제어할 수 있습니다.

- a) 연결 중에는 휴대폰의 블루투스를 반드시 켜두어야 합니다.
- b) 블루투스 연결 오류: Unitree Go 앱에서 블루투스 권한이 필요합니다. 앱 설정에서 Unitree Go의 블루투스 권한을 활성화합니다.
- c) 연동된 계정을 잊어버리거나 계정을 잃어버린 경우, 관련 Unitree 직원에게 문의해야 합니다.

13. Go2 – Go2 Companion remote control

Go2 전원을 켜기 전, remote controller 를 그림에 표시된 위치에 고정합니다.

Go2 의 전원을 성공적으로 켜면 스스로 일어서며, 머리의 표시등이 녹색으로 고정됩니다.

이 상태에서 Companion Remote Controller 를 사용하여 Go2 를 제어할 수 있습니다.

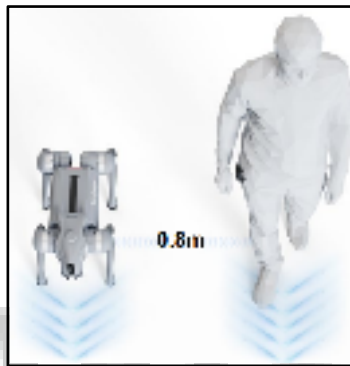


Figure 11: Companion Mode Example

동반 리모컨 착용 및 시작

- 리모컨을 허리띠의 오른쪽에 고정한 후, 로봇의 왼쪽에 서서 몸통 방향을 로봇과 동일하게 맞춥니다.
- 리모컨의 전원 버튼을 짧게 누릅니다. 표시등이 켜져 고정되면 시작이 완료됩니다.

측면 팔로우 모드 시작 (중요 단계)

- M 버튼을 두 번 짧게 눌러 느린 자동 팔로우 모드를 시작합니다. (최대 속도 : 1.5m/s)
- 느린 자동 팔로우 모드에서 M 버튼을 두 번 짧게 눌러 빠른 자동 팔로우 모드로 전환합니다.

(최대 속도: 3.0m/s)

13. Go2 – Go2 Companion remote control

- 느린 자동 팔로우 모드에서 M 버튼을 두 번 짧게 눌러 빠른 자동 팔로우 모드로 전환합니다.

(최대 속도: 3.0m/s)

장애물 회피 기능 켜기/끄기

- L2 버튼을 두 번 짧게 누르면 장애물 회피 기능이 켜집니다.
- 한 번 짧게 누르면 장애물 회피 기능이 꺼집니다.

자동 팔로우 기능 끄기

- M 버튼을 한 번 짧게 누르면 팔로우를 중지하고 조이스틱 제어 모드로 전환됩니다.
- 조이스틱을 조작하면 즉시 팔로우 모드가 중지되고 조이스틱 모드로 전환됩니다.
- 전원 버튼을 2 초간 길게 누르면 리모컨 전원이 꺼집니다.
- 리모컨을 수평으로 놓습니다.

- a) 속도를 너무 빠르게 설정하지 마세요.
- b) 동반 리모컨은 너무 높은 위치에 두지 마세요.
 - i) 로봇 머리 기준 약 -10cm 에서 120cm 의 높이 차 내에 배치해야 합니다.
- c) 가능하다면 더 개방된 경로에서 사용하세요.
- d) 앱과 동반 리모컨을 동시에 사용하지 마세요.
- e) 사용시 로봇을 항상 시야 내에 두고, 로봇과 안전 거리를 유지하세요.

14. Go2 – Application Setting 참고 영상

1. 네트워크 운용: [Network tutorial Video](#)
2. Posture & Movement: [Posture & Movement tutorial Video](#)
3. Perspective Switching: [Perspective Switching tutorial Video](#)
4. BenBen Dog: [BenBen Dog tutorial Video](#)
5. Remote Control Connection: [Control Connection Video](#)
(기본적으로 연결이 되어 있습니다.)
6. Block Coding: [Block Coding tutorial Video](#)
7. Audio Player: [Audio Player tutorial Video](#)
8. Mode Change: [Advanced Mode tutorial Video](#) / [AI Mode tutorial Video](#)
9. 3D LiDAR Mapping: [3D Mapping tutorial Video](#)

15. SDK Download

Obtain SDK

unitree_sdk2 는 Unitree 로봇의 개발을 위한 SDK 입니다. 이 SDK 는 low-level motor control, high-level motion control, LiDAR 포인트 클라우드 데이터, 오디오 및 비디오 전송, SLAM, Odometry 및 기타 기능을 위한 인터페이스를 캡슐화합니다. 또한 관련 기능 인터페이스도 제공합니다.

SDK Download Address

https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2

Other Information - STEP, URDF

Without expansion dock version: [Click to download](#)

With extended dock version: [Click to download](#)

URDF Download: [Click to Download](#)

16. Quick Start

개발에는 Ubuntu 22.04 시스템, Ubuntu 20.04 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. Mac 및 Windows 시스템에서의 개발은 현재 지원되지 않으며, Go2 의 내장 컴퓨터에서의 개발도 지원되지 않습니다.

설치 및 컴파일

다음 설명에서는 작업 디렉토리가 사용자의 홈 디렉토리라고 가정합니다.

Unitree_sdk2 설치

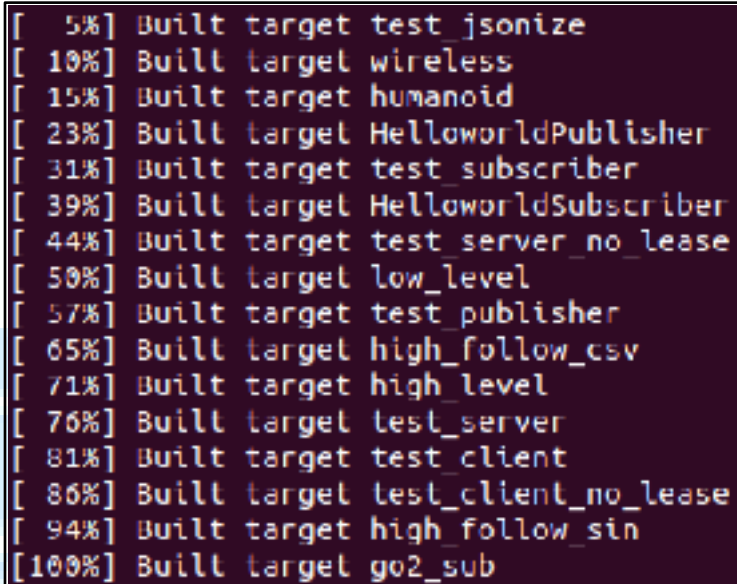
[Unitree_sdk2](#) 패키지를 다운로드 하고 사용자의 홈 디렉토리에 압축을 풉니다. 터미널을 열고

다음 명령을 순서대로 실행하여 unitree_sdk2 를 설치합니다.

```
cd ~/unitree_sdk2/  
mkdir build  
cd build  
cmake ..  
sudo make install
```

16. Quick Start

이전 섹션에서 `make` 명령을 실행한 후 진행률이 100%에 도달하고 오류가 없으면 컴파일이 성공한 것입니다.



```
[ 5%] Built target test_jsonize
[ 10%] Built target wireless
[ 15%] Built target humanoid
[ 23%] Built target HelloworldPublisher
[ 31%] Built target test_subscriber
[ 39%] Built target HelloworldSubscriber
[ 44%] Built target test_server_no_lease
[ 50%] Built target low_level
[ 57%] Built target test_publisher
[ 65%] Built target high_follow_csv
[ 71%] Built target high_level
[ 76%] Built target test_server
[ 81%] Built target test_client
[ 86%] Built target test_client_no_lease
[ 94%] Built target high_follow_sin
[100%] Built target go2_sub
```

Figure 12: Build

16. Quick Start

Make 명령이 성공적으로 실행되면 생성된 루틴은 build 디렉토리에 있습니다. 성공적으로 컴파일 된 루틴에 해당하는 바이너리 파일은 다음 그림에서 녹색 문자로 표시됩니다.

```
CMakeCache.txt      high_follow_sin     test_jsonize
CMakeFiles          high_level          test_publisher
cmake_install.cmake humanoid          test_server
go2_sub             low_level           test_server_no_lease
HelloworldPublisher Makefile            test_subscriber
HelloworldSubscriber test_client          wireless
high_follow_csv     test_client_no_lease
```

Figure 13: Build Finish

네트워크 환경 구성

루틴을 실행할 때 제어 명령은 로컬 네트워크를 형성하기 위한 필요한 구성 단계를 수정해야 합니다.

구성 단계:

1. 네트워크 케이블의 한쪽 끝을 Go2 로봇에 연결하고 다른 쪽 끝을 사용자 컴퓨터에 연결합니다. 컴퓨터의 USB 이더넷을 켜고 구성합니다. Go2 내부 컴퓨터의 IP 주소는 192.168.123.161 이므로 컴퓨터의 USB 이더넷 주소를 Go2 와 동일한 네트워크 세그먼트로 설정해야 합니다. 예를 들어 192.168.123.222 ("222"는 다른 것으로 변경할 수 있습니다.)를 입력합니다.



Figure 14: Ethernet Connection

16. Quick Start

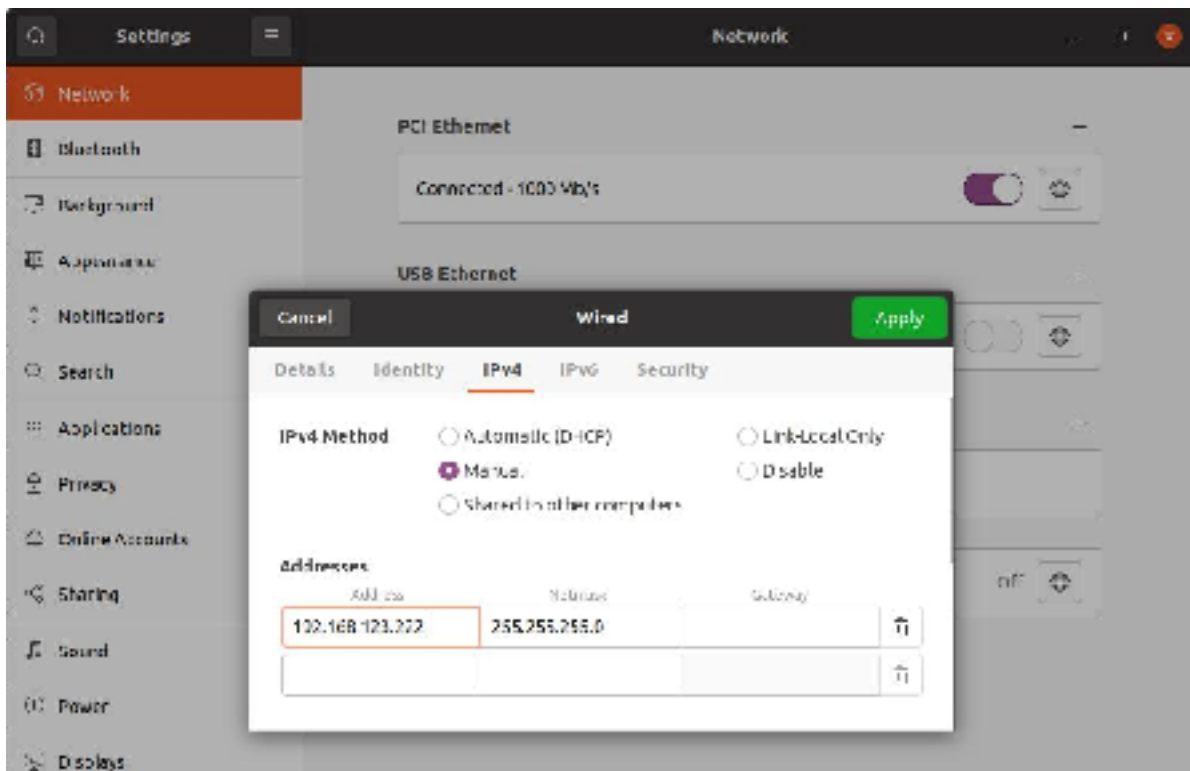


Figure 15: Ethernet Setting

사용자의 컴퓨터가 Go2 로봇의 내장 컴퓨터에 제대로 연결되었는지 테스트하려면 테스트용 터미널에 ping 192.168.123.161 을 입력하면 됩니다. 다음과 비슷한 것이 나타나면 연결이 성공한 것입니다.

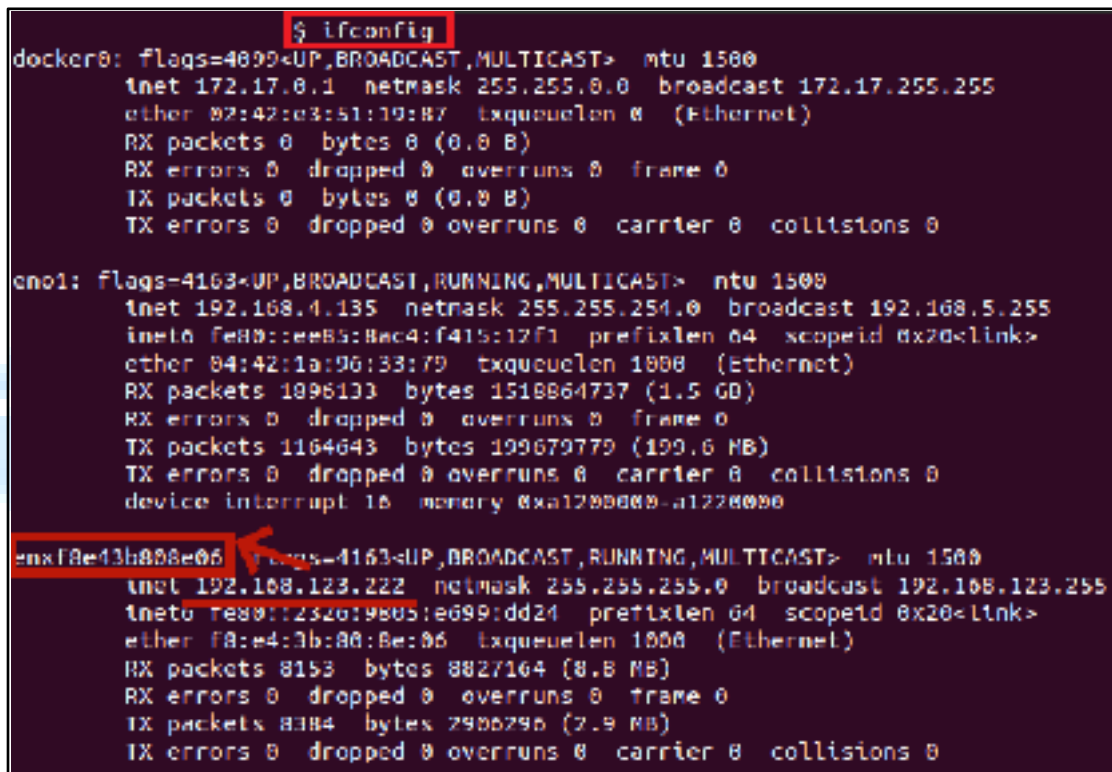
```
PING 192.168.123.161 (192.168.123.161) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.862 ms  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.782 ms  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.876 ms  
64 bytes from 192.168.123.161: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.765 ms
```

Figure 16: Ethernet Test

16. Quick Start

2. 123 네트워크 세그먼트에 해당하는 네트워크 카드 이름을 확인합니다.

다음 그림과 같이 ifconfig 명령어를 통해 123 네트워크 세그먼트의 네트워크 카드 이름을 확인합니다.



```
$ ifconfig
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255
    ether 02:42:c3:51:19:87 txqueuelen 0 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eno1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.4.135 netmask 255.255.254.0 broadcast 192.168.5.255
    inet6 fe80::ee85:8ac4:f415:12f1 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 84:42:1a:96:33:79 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 1096133 bytes 1518864737 (1.5 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1164643 bytes 199679779 (199.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 16 memory 0xa1200000-a1280000

enx8e43b808e06: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.123.222 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
    inet6 fe80::12320:9805:e699:dd24 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether f8:e4:3b:80:8e:06 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 8153 bytes 8827164 (8.8 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 8384 bytes 2900290 (2.9 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Figure 17: Network Address

위 그림에서 보듯이 IP 주소 192.168.123.222 에 해당하는 네트워크 카드 이름은 enx8e43b808e06 (네트워크 카드 이름“enxf8e43b808e06”은 변경될 수 있습니다.)입니다. 사용자는 루틴을 실행할 때 필요한 매개변수이기 때문에 이름을 기억해야 합니다.

17. ROS2 Interface

Unitree SDK2 는 Cyclonedds 기반의 사용하기 쉬운 로봇 통신 메커니즘을 구현하여 개발자가 로봇 통신 및 제어를 달성할 수 있도록 합니다 (**Unitree Go2, B2 및 H1 지원**).

참조: https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2

DDS 는 ROS2 에서 통신 메커니즘으로 사용됩니다. 따라서 Unitree Go2, B2 및 H1 로봇의 기본 계층은 ROS2 와 호환될 수 있습니다. ROS2 msg 는 SDK 인터페이스를 래핑하지 않고도 Unitree 로봇의 통신 및 제어에 직접 사용할 수 있습니다.

구성

시스템 요구 사항

루틴을 실행할 때 제어 명령은 로컬 네트워크를 형성하기 위한 필요한 구성 단계를 수정해야 합니다.

시스템	ROS2 배포판
Ubuntu 20.04	Foxy
Ubuntu 22.04	Humble

Table 4: Ubuntu - ROS2 Version

18. ROS2 Setting

ctrl+alt+T 터미널을 열고 저장소를 복제합니다:

https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2

```
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
```

- **cyclonedds_ws**: Unitree ros2 패키지의 작업 공간입니다. Unitree 로봇에 대한 메시지는 하위 폴더 `cyclonedds_ws/unitree/unitree_go` 및 `cyclonedds_ws/unitree/unitree_api` 에 제공됩니다.
- **example**: 일부 예제의 작업 공간입니다.

1. 종속성 설치

```
sudo apt install ros-foxy-rmw-cyclonedds-cpp  
sudo apt install ros-foxy-rosidl-generator-dds-idl
```

2. Cyclonedds 컴파일

```
cd ~/unitree_ros2/cyclonedds_ws/src  
git clone https://github.com/ros2/rmw_cyclonedds -b humble  
git clone https://github.com/eclipse-cyclonedds/cyclonedds -b releases/0.10.x  
cd ..  
colcon build
```

3. Unitree go 및 unitree api 패키지 컴파일

```
cd ~/unitree_ros2/cyclonedds_ws  
source install/setup.bash  
cd ~/unitree_ros2/example # source ROS2 environment  
colcon build
```

18. ROS2 Setting

4. 네트워크 구성

이더넷 케이블을 사용하여 Unitree Go2 와 PC 를 연결합니다. 그 이후 ifconfig 를 사용하여 로봇이 연결한 네트워크 인터페이스를 확인합니다.

```
ifconfig
enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.123.99 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
    inet6 fe80::fd46:955a:7894:9eed prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether d8:bb:c1:a0:5e:34 txqueuelen 1000 (以太网)
    RX packets 109498 bytes 73323185 (73.3 MB)
    RX errors 0 dropped 44 overruns 0 frame 0
    TX packets 66263 bytes 19655328 (19.6 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (本地环回)
    RX packets 43425 bytes 3734971 (3.7 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 43425 bytes 3734971 (3.7 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Figure 18: Network Check

예를 들어, 위의 사진의 네트워크 인터페이스는 "enp3s0" 입니다.

```
sudo gedit ~/unitree_ros2/setup.sh
```

setup.sh 파일을 엽니다

18. ROS2 Setting

```
#!/bin/bash
echo "Setup unitree ros2 environment"
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source $HOME/unitree_ros2/cyclonedds_ws/install/setup.bash
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
export CYCLONEDDS_URI='<CycloneDDS><Domain><General><Interfaces>
                        <NetworkInterface name="enp3s0" priority="default" multicast="default"
/>
                        </Interfaces></General></Domain></CycloneDDS>'
```

여기에서 **name="enp3s0"**은 네트워크 인터페이스 이름입니다. 실제 상황에 따라 해당
네트워크 인터페이스로 수정합니다.

Unitree Go2 의 ROS2 지원을 설정하기 위한 환경 소싱을 합니다.

```
source ~/unitree_ros2/setup.sh
```

18. ROS2 Setting

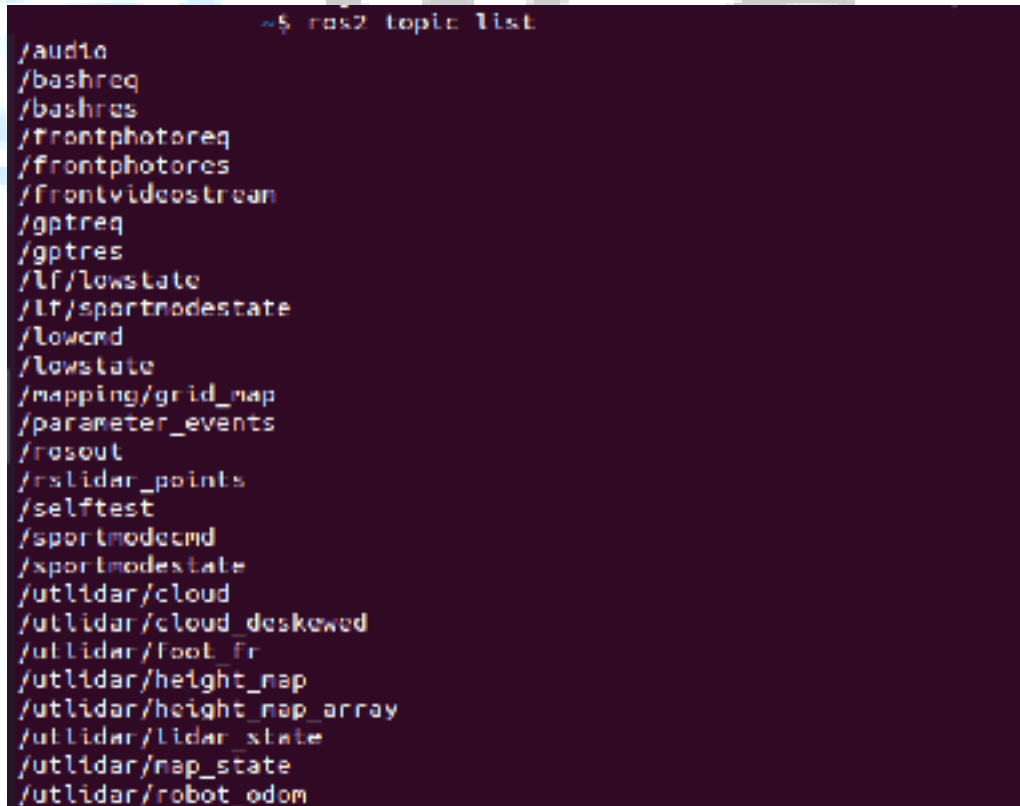
5. 연결 및 테스트

위의 구성을 완료한 후 테스트를 실시하기 전에 컴퓨터를 다시 시작하는 것이 좋습니다.

로봇 네트워크가 올바르게 연결되었는지 확인하고 터미널을 열고 다음을 입력하세요.

```
source ~/unitree_ros2/setup.sh  
ros2 topic list
```

다음 Topic 을 볼 수 있습니다.



```
~$ ros2 topic list  
/audio  
/bashreq  
/bashres  
/frontphotoreq  
/frontphotores  
/frontvideostream  
/gptreq  
/gptres  
/lf/lowstate  
/lf/sportnodestate  
/lowcmd  
/lowstate  
/mapping/grid_map  
/parameter_events  
/rosout  
/rslidar_points  
/selftest  
/sportmodecmd  
/sportmodestate  
/utlidar/cloud  
/utlidar/cloud_deskewed  
/utlidar/foot_fr  
/utlidar/height_nap  
/utlidar/height_nap_array  
/utlidar/lidar_state  
/utlidar/nap_state  
/utlidar/robot_odom
```

Figure 19: ros2 topic list

18. ROS2 Setting

ros2 topic echo /sportmodestate 를 입력하면 아래 그림과 같이 토픽의 데이터를 볼 수 있습니다.

```
mode: 1
progress: 0.0
gait_type: 1
foot_raise_height: 0.0
position:
- 1.2441953420639038
- 0.8927316665649414
- 0.30695709586143494
body_height: 0.30695709586143494
velocity:
- -0.0008932886994443834
- 0.003539283061409056
- 0.0001954567269422114
yaw_speed: 0.0010652643395587802
range_obstacle:
- 2.0
- 2.0
- 2.0
- 2.0
foot_force:
- 0
- 0
- 0
- 0
foot_position_body:
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
- 0.0
```

Figure 19: ros2 topic echo /sportmodestate

19. 3D SLAM & Navigation Setting

1. 모듈 사양 비교

	Jetson Orin Nano 8GB	Jetson Orin NX 16GB
AI Performance	40 TOPS	100 TOPS
GPU	1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with Tensor Cores	1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores
Maximum GPU Frequency	625 MHz	918 MHz
CPU	6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2 + 4MB L3	8-core Arm® Cortex® A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3
Maximum CPU Frequency	1.5 GHz	2 GHz
DL Accelerator	-	2x NVDLA v2
Maximum DLA Frequency	-	614 MHz
Vision Accelerator	-	1x PVA v2
Memory	8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s	8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s
Storage	(Supports external NVMe)	(Supports external NVMe)
Video encoding	1080p 30, supported by 1-2 CPU cores	1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30 (H.265)
Power consumption	7W - 15W	10W – 25W

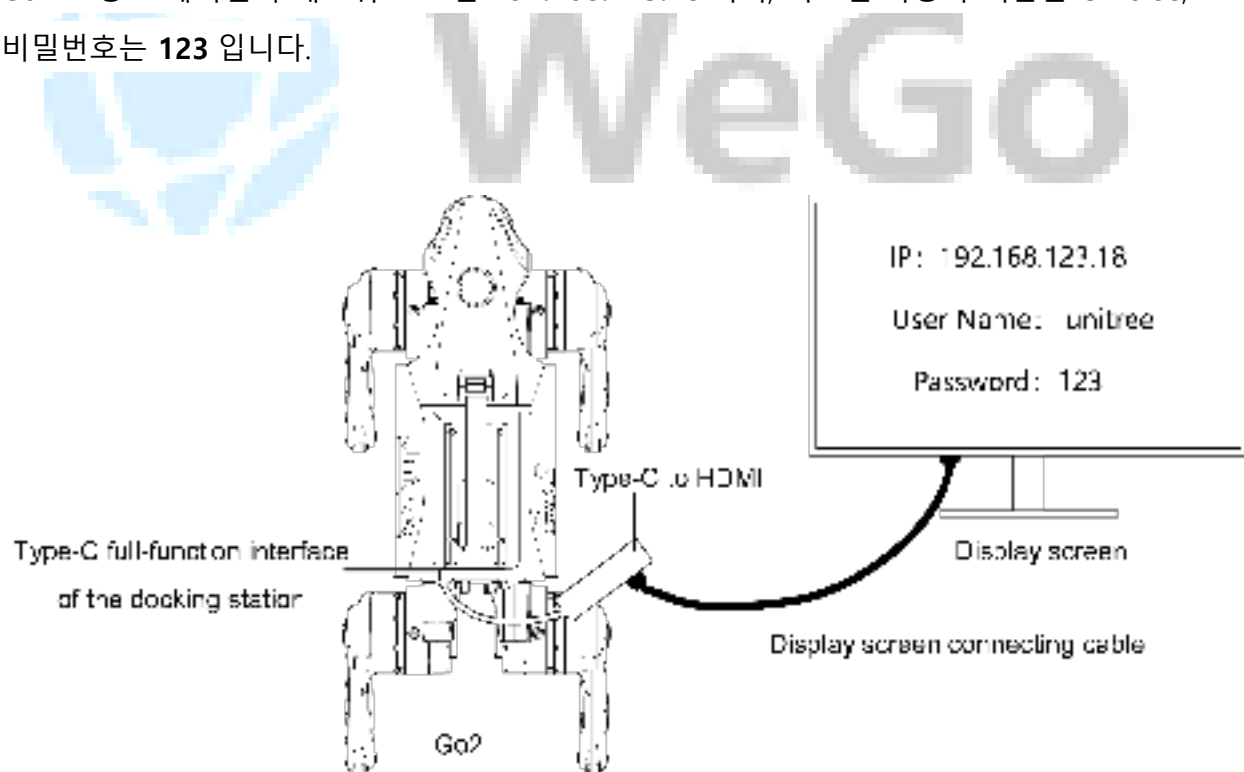
19. 3D SLAM & Navigation Setting

Video Decode	1x 4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x 1080p60 (H.265) 11x 1080p30 (H.265)	1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265)
--------------	---	--

2. 디스플레이 화면 연결

Type-C to HDMI 어댑터를 도킹 스테이션의 Type-C 풀-기능(Type-C full-function) 포트에 연결한 후, 디스플레이 연결 케이블을 이용해 화면(디스플레이)을 연결하세요.

Go2 도킹 스테이션의 네트워크 IP 는 **192.168.123.18** 이며, 시스템 사용자 이름은 **Unitree**, 비밀번호는 **123** 입니다.



19. 3D SLAM & Navigation Setting

2. 모듈 업데이트

1. SSH 연결을 사용하여 도킹 스테이션 내부에 로그인합니다.

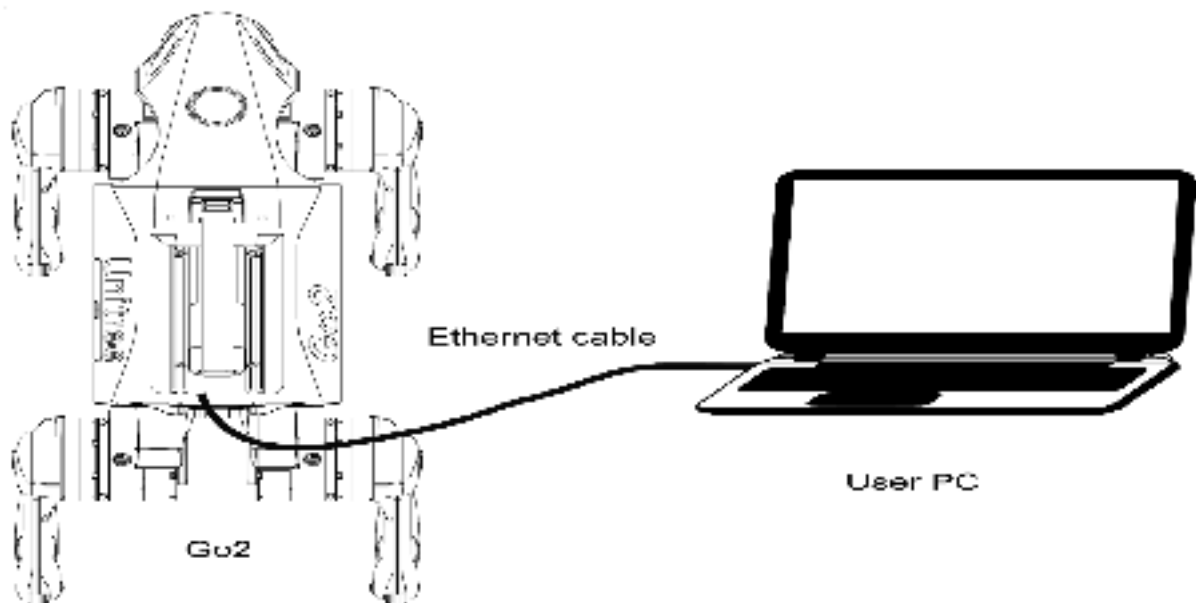
(주의: 로그인 전에 SSH 접속 포트가 도킹 스테이션과 동일한 LAN 에 있는지 확인하고, SSH 접속 포트의 네트워크 IP 주소는 반드시 **192.168.123.xxx** 대역이어야 합니다.)

```
ssh unitree@192.168.123.18
```

2. SSH 로 성공적으로 연결되면 비밀번호 입력을 요청하며, 기본 비밀번호는 **123** 입니다.

3. 도킹 스테이션 업데이트용 .zip 파일은 공식 웹사이트 또는 판매처에서 받을 수 있습니다. 이 파일은 SLAM 서비스, 오도미터 서비스 등 도킹 스테이션의 관련 서비스를 업그레이드하는 데 사용됩니다.

4. 사용자의 컴퓨터와 확장 모듈 뒤쪽에 있는 RJ45 사용자 확장 이더넷 포트를 네트워크 케이블로 연결하고, 컴퓨터의 IP 가 192.168.123.xx 대역에 있도록 설정해야 합니다.



19. 3D SLAM & Navigation Setting

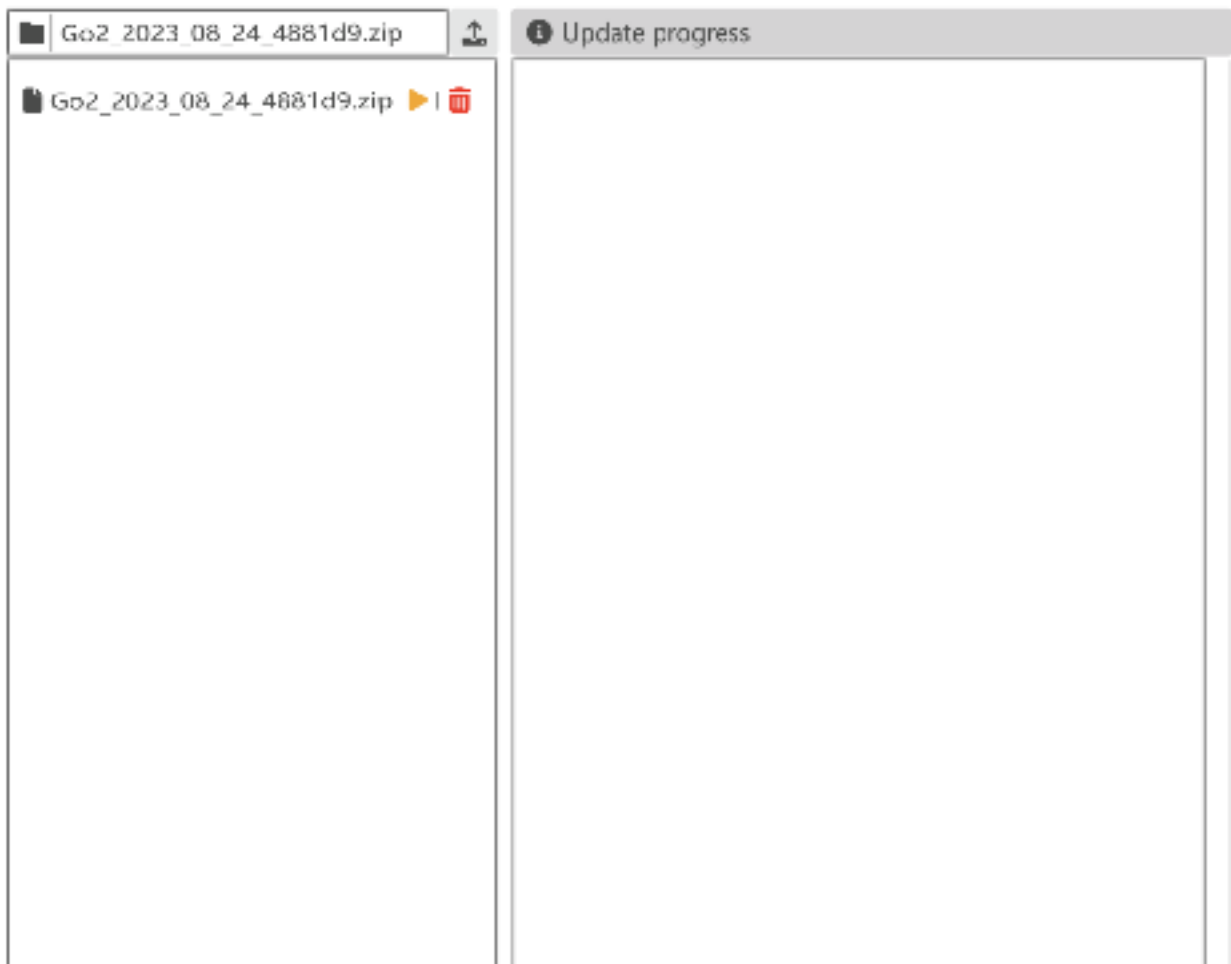
5. 브라우저를 열고 주소창에 ****http://192.168.123.18****을 입력하면 다음과 같은 인터페이스가 나타납니다.

Go2 Expansion Module Update

Update package download link: www.unitree.com

↺ Factory reset

🕒 Factory reset



19. 3D SLAM & Navigation Setting



: 필요한 업데이트 패키지를 선택합니다.



: 파일을 확장 모듈에 업로드한 다음, 필요한 업데이트 패키지를 선택합니다.



: 업데이트를 시작합니다. 업데이트 진행 상황은 오른쪽에 표시됩니다.



: 업로드된 업데이트 패키지를 삭제합니다.



: 이전 버전으로 롤백합니다. (현재는 공장 초기화 기능을 지원하지 않습니다.)



19. 3D SLAM & Navigation Setting

3. 모듈 업데이트 패키지

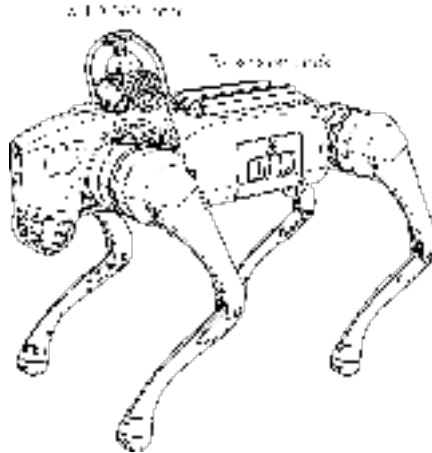
업그레이드 절차를 따라 최신 도킹 스테이션 펌웨어를 다운로드하고, 제때 업데이트해 주시기 바랍니다.

Date	Update Description	Download Link
2025. 06.06	SLAM optimization. 1. Adapt to the latest version of operation control SDK, UnitreeSDK 2.0; 2. Added the setting of default operation control status for SLAM module; NOTE: To run the SLAM service, you need to enter the YSN. If you are unable to view the YSN, please contact technical support	Click to download
2025. 04.10	SLAM service optimization. 1. Optimize the obstacle avoidance effect of xt16; Note: You need to enter YSN to run the SLAM service. If you cannot view YSN, please contact technical support.	Click to download

19. 3D SLAM & Navigation Setting

4. SLAM & Navigation 서비스 인터페이스

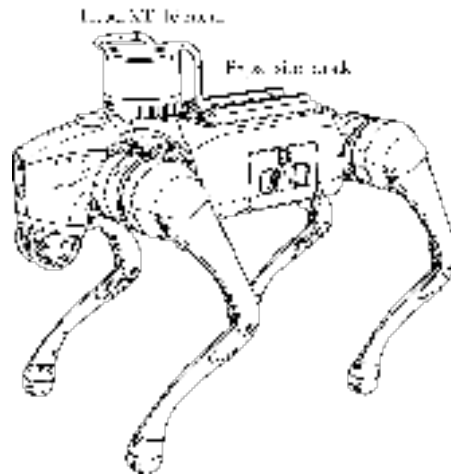
SLAM & Navigation 서비스는 Unitree GO2 Edu 와 공식 Unitree 에서 구매한 라이더 버전만 지원합니다.



Go2 본체 내부의 IMU 좌표계에서 Mid-360 라이더의 좌표는 (0.1870, 0, 0.0803)이며, Y 축을 중심으로 13° 회전합니다. Go2 본체 내부의 IMU 좌표계에서 Mid-360 라이더의 상대 회전 및 이동 관계는 다음과 같은 변환 행렬로 나타낼 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} 0.9743701 & 0.0 & 0.2249511 & 0.1870 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ -0.2249511 & 0.0 & 0.9743701 & 0.0803 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

19. 3D SLAM & Navigation Setting



Go2 기체 내부의 IMU 좌표계에서 XT-16 라이더의 좌표는 상대 회전을 제외하고 (0.1710, 0, 0.0908)입니다. Go2 기체 내부의 IMU 좌표계에서 XT-16의 상대 회전 및 이동 관계는 다음과 같은 변환 행렬로 나타낼 수 있습니다.

$$\begin{bmatrix} 1.0 & 0.0 & 0.0 & 0.171 \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 1.0 & 0.0908 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 1.0 \end{bmatrix}$$

19. 3D SLAM & Navigation Setting

5. SLAM & Navigation Setting

DDS 를 이용한 데이터 통신(ROS2 호환)을 위한 SLAM 및 내비게이션 서비스 인터페이스입니다. 사용 전에 버전 일치 여부를 확인하고(도킹 PC 환경 초기 설정 완료), 동일한 로컬 네트워크에 있는지 확인하십시오. 로컬 네트워크 내에서 다양한 주제 데이터를 게시하거나 구독함으로써 SLAM 및 내비게이션 기능을 구현할 수 있습니다. 사용 전에 업데이트가 완료되었는지 확인하십시오. 현재 사용 가능한 서비스 인터페이스는 아래 표와 같습니다.

SLAM	Function	Illustrate
	Start mapping	관련 지시를 받으면 자동으로 매핑 노드를 실행합니다.
	End mapping	PCD 형식의 3D 지도를 자동으로 저장하고 매핑 노드를 종료합니다.
	Start relocation	관련 지시를 받으면 자동으로 재위치(리로케이션) 노드를 실행합니다.
	Relocation initialization	로봇건에 초기 위치(pose)를 전달합니다.
	Real time relocation results	재위치 과정 중 실시간으로 로봇건의 위치(pose)를 전송합니다.

19. 3D SLAM & Navigation Setting

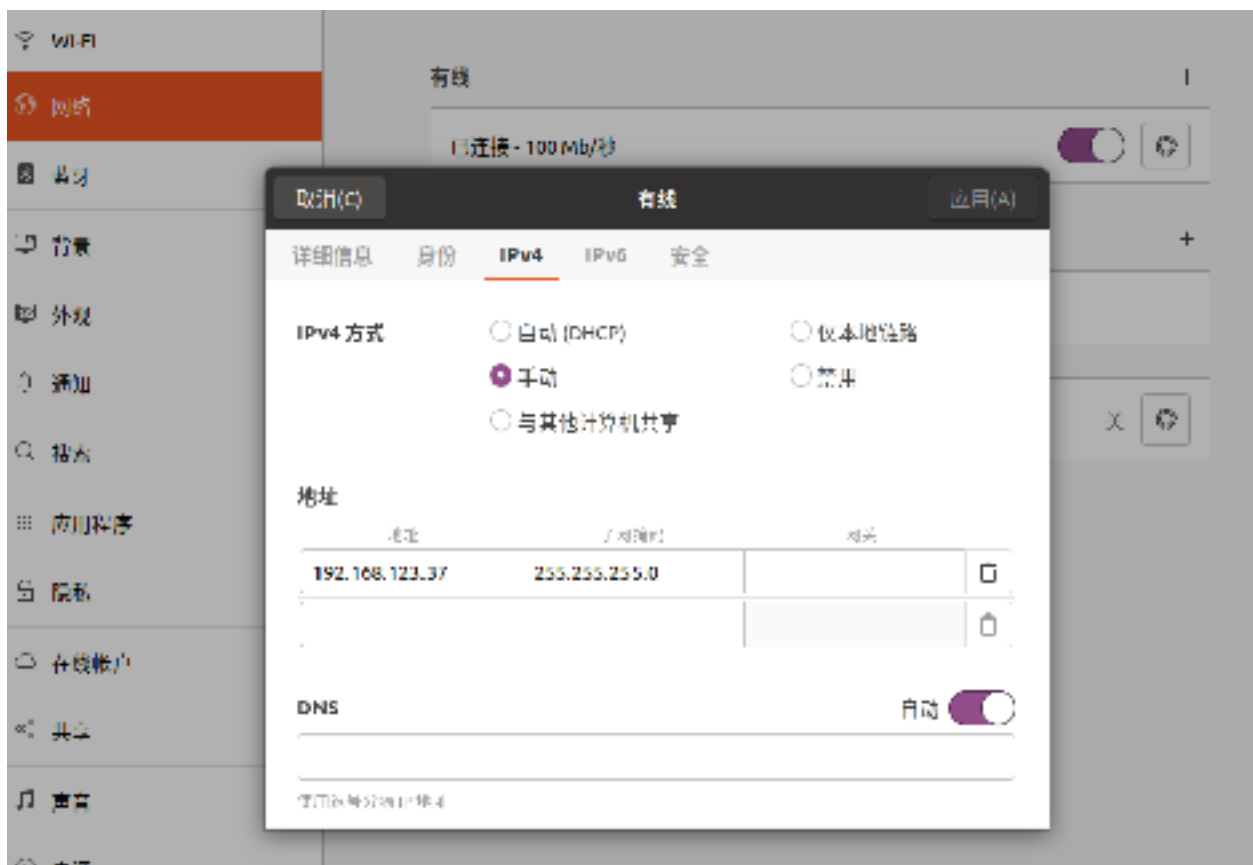
Navigation Topology Map	Function	Illustrate
	Add nodes/edges	지도 노드 및 엣지 정보를 추가합니다.
	Delete nodes/edges	지도 노드 및 엣지 정보를 삭제합니다.
	Query nodes/edges	지도 노드 및 엣지 정보를 조회합니다.

Navigation	Function	Illustrate
	Start navigation	자동으로 내비게이션 노드를 실행합니다.
	Single node navigation	단일 내비게이션 목표 노드를 수신하면 자동으로 해당 지점으로 이동합니다.
	Multi nodes loop navigation (default)	모든 토폴로지 노드를 순서대로 자동 이동합니다.
	Multi nodes loop navigation (setting)	수신된 토폴로지 노드들을 순서대로 자동 이동합니다.
	Pause navigation	현재 내비게이션 상태를 일시 정지하고 이동을 중지합니다.
	Restore navigation	내비게이션 상태를 복원합니다.
	Return to the starting node	시작 노드 위치로 돌아갑니다 (기본값은 첫 번째 노드를 시작 노드로 설정).
	Close all nodes	지시를 받으면 모든 기능 노드를 종료합니다.

19. 3D SLAM & Navigation Setting

SLAM 및 내비게이션 서비스는 로봇 뒷면의 도킹 PC 에 배포되어 있으며, 기본 IP 주소는 192.168.123.18 입니다. 사용자는 이 로컬 네트워크에 이더넷 케이블을 통해 직접 연결할 수 있습니다. 이 서비스에서 사용하는 라이더(LiDAR)의 IP 주소는 192.168.123.20 입니다. 서비스를 사용하기 전에 라이더 IP 주소가 정확한지 반드시 확인해 주세요. 네트워크 점검 및 서비스 시작 절차는 다음과 같습니다:

1. 사용자의 PC 를 이더넷 케이블로 도킹 PC 에 연결한 후, IP 주소를 192.168.123.XXX 로 변경합니다. (단, XXX 는 기존 IP 와 중복되지 않도록 설정해야 합니다.)



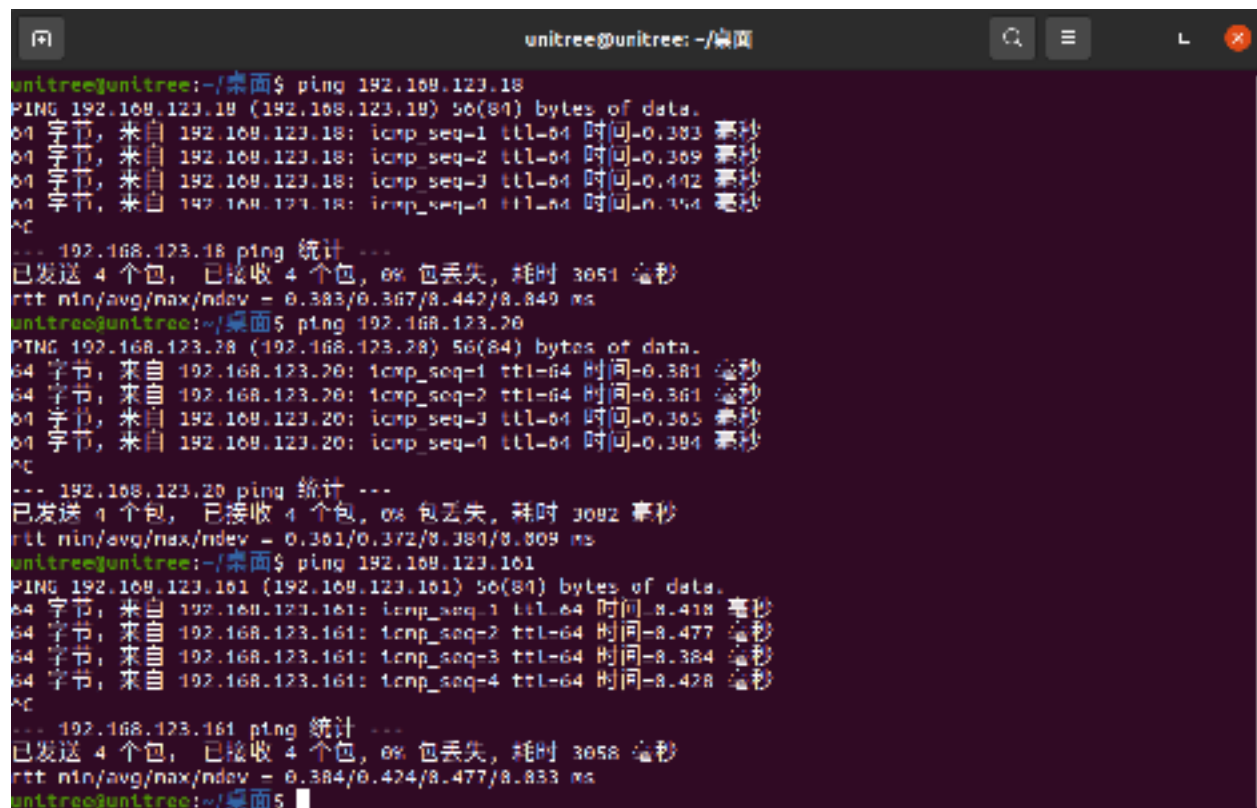
19. 3D SLAM & Navigation Setting

2. 사용자의 PC 에서 터미널을 열고 다음 명령어를 입력하여 연결이 성공했는지 확인합니다. 결과가 아래 그림과 같으면 연결이 정상입니다. 그렇지 않으면 연결 상태와 IP 설정을 다시 확인해 주세요.

```
ping 192.168.123.18    #Docking PC

ping 192.168.123.20    #LiDAR PC

ping 192.168.123.161   #Motion Control PC
```



```
unitree@unitree: ~/桌面
unitree@unitree:~/桌面$ ping 192.168.123.18
PING 192.168.123.18 (192.168.123.18) 56(84) bytes of data:
64 字节, 来自 192.168.123.18: icmp_seq=1 ttl=64 时间=0.383 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.18: icmp_seq=2 ttl=64 时间=0.369 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.18: icmp_seq=3 ttl=64 时间=0.402 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.18: icmp_seq=4 ttl=64 时间=0.354 毫秒
^C
--- 192.168.123.18 ping 统计 ---
已发送 4 个包, 已接收 4 个包, 0% 包丢失, 耗时 3051 毫秒
rtt min/avg/max/mdev = 0.383/0.367/0.442/0.049 ms
unitree@unitree:~/桌面$ ping 192.168.123.20
PING 192.168.123.20 (192.168.123.20) 56(84) bytes of data:
64 字节, 来自 192.168.123.20: icmp_seq=1 ttl=64 时间=0.381 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.20: icmp_seq=2 ttl=64 时间=0.361 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.20: icmp_seq=3 ttl=64 时间=0.365 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.20: icmp_seq=4 ttl=64 时间=0.384 毫秒
^C
--- 192.168.123.20 ping 统计 ---
已发送 4 个包, 已接收 4 个包, 0% 包丢失, 耗时 3082 毫秒
rtt min/avg/max/mdev = 0.361/0.372/0.384/0.009 ms
unitree@unitree:~/桌面$ ping 192.168.123.161
PING 192.168.123.161 (192.168.123.161) 56(84) bytes of data:
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=1 ttl=64 时间=8.418 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=2 ttl=64 时间=8.477 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=3 ttl=64 时间=8.384 毫秒
64 字节, 来自 192.168.123.161: icmp_seq=4 ttl=64 时间=8.428 毫秒
^C
--- 192.168.123.161 ping 统计 ---
已发送 4 个包, 已接收 4 个包, 0% 包丢失, 耗时 3058 毫秒
rtt min/avg/max/mdev = 0.384/0.424/0.477/0.033 ms
unitree@unitree:~/桌面$
```

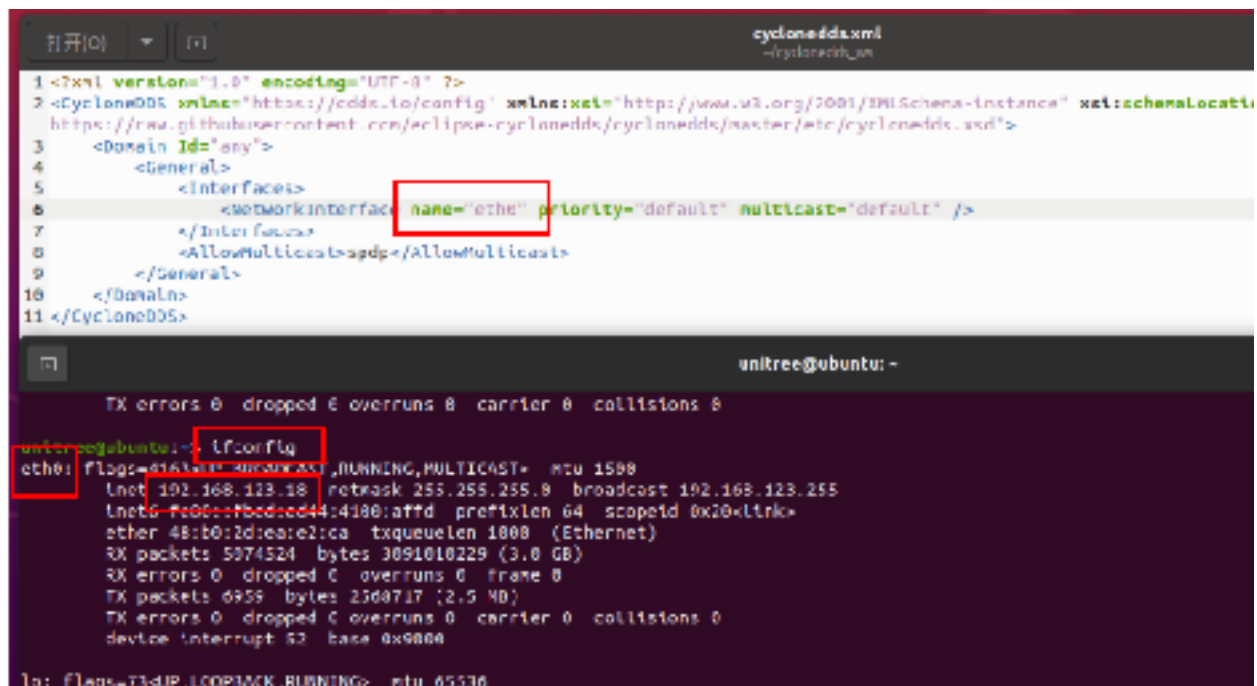
19. 3D SLAM & Navigation Setting

3. 사용자의 PC 는 기본 비밀번호 123 을 사용하여 SSH 로 도킹 PC 에 접속할 수 있습니다.
SLAM 및 내비게이션 서비스는 ROS2-foxy 환경을 기반으로 동작합니다. 도킹 PC 에는 ROS1-noetic 과 ROS2-foxy 가 모두 설치되어 있으므로, 서비스 관련 인터페이스를 사용할 때는 "1"을 입력하여 ROS2-foxy 환경을 선택해 주세요.

```
unitree@ubuntu: ~  
unitree@unitree:~/桌面$ ssh 192.168.123.18  
unitree@192.168.123.18's password:  
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.10.120-tegra aarch64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
This system has been minimized by removing packages and content that are  
not required on a system that users do not log into.  
  
To restore this content, you can run the 'unminimize' command.  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
205 updates can be applied immediately.  
159 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
57 additional security updates can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
Last login: Wed Nov  8 23:35:19 2023 from 192.168.123.37  
ros:foxy(1) noetic(2) ?  
1  
unitree@ubuntu:~$
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

4. 도킹 PC 에 있는 /home/unitree/cyclonedds_ws/cyclonedds.xml 파일은 DDS 설정 파일입니다. 서비스를 사용하기 전에 이 파일의 네트워크 카드 설정이 도킹 PC 에서 IP 주소가 192.168.123.18 인 네트워크 카드와 동일한지 확인해 주세요. (확인 = ifconfig 명령어로 할 수 있습니다.)



The image shows a code editor window titled 'cyclonedds.xml' with the following XML content:

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2 <CycloneDDS xmlns="https://cds.io/config" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="
  https://raw.githubusercontent.com/eclipse-cyclonedds/cyclonedds/master/etc/cyclonedds.xsd">
3   <Domain Id="any">
4     <General>
5       <Interfaces>
6         <NetworkInterface name="eth0" priority="default" multicast="default" />
7       </Interfaces>
8       <AllowMulticast>sdps</AllowMulticast>
9     </General>
10  </Domain>
11 </CycloneDDS>
```

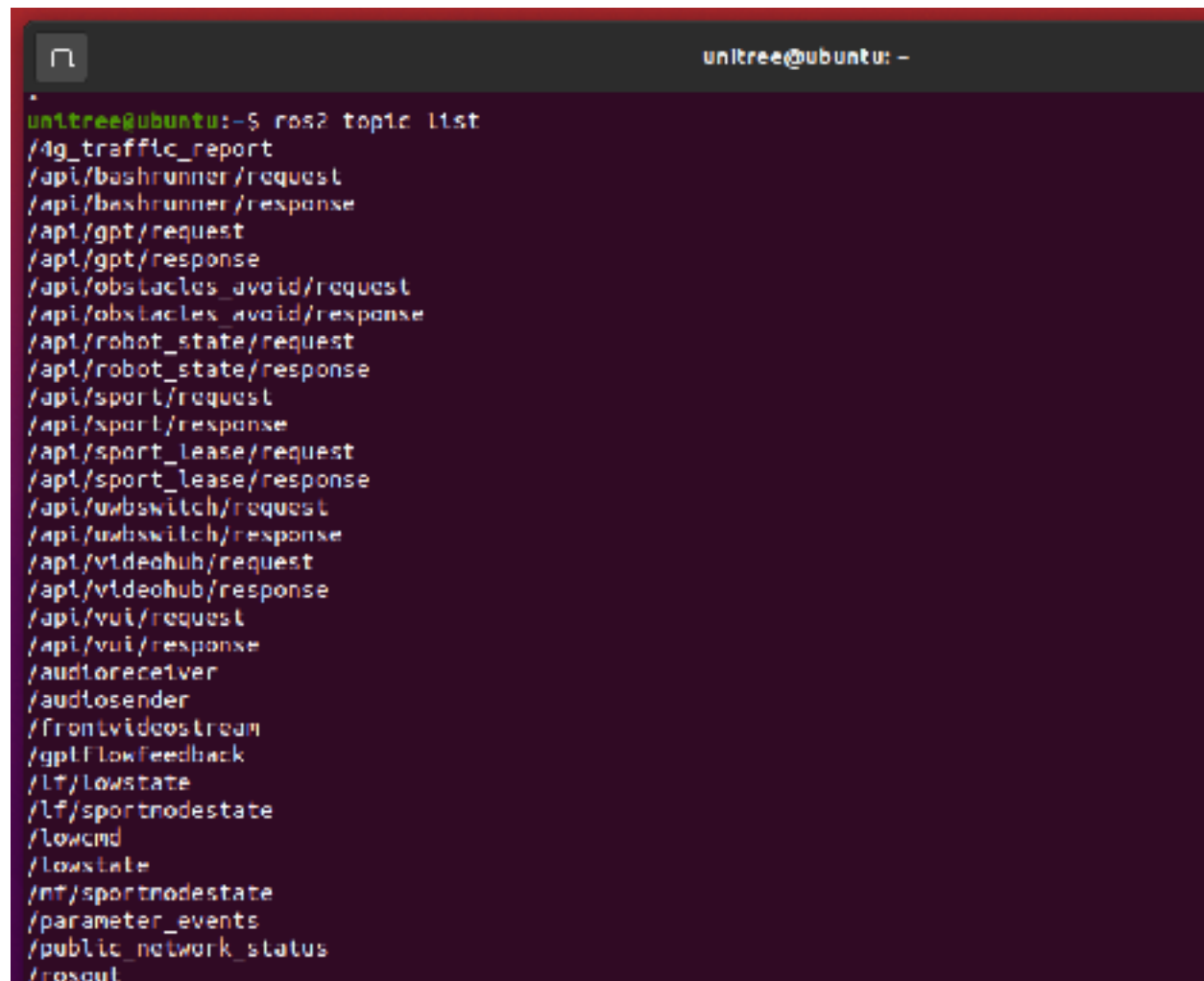
Below the code editor is a terminal window titled 'unitree@ubuntu: ~'. It shows the output of the 'ifconfig' command for the 'eth0' interface:

```
unitree@ubuntu: ~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.123.18 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.123.255
    inet6 fe80::f7bd:ed44:4180:affd prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 48:b0:2d:ea:ae2:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 5974524 bytes 3091010229 (3.0 GB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 6959 bytes 2508717 (2.5 MB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 52 base 0x9000
lo: flags=73<LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

5. 다른 터미널을 열고 다음 명령어를 입력하세요. 그러면 로봇의 메인 PC 에서 전송하는 관련 토픽 정보를 확인할 수 있으며, 이는 데이터 통신이 정상임을 의미합니다.

```
ros2 topic list      #View message topics
```



```
unitree@ubuntu: ~  
unitree@ubuntu:~$ ros2 topic list  
/4g_traffic_report  
/api/bashrunner/request  
/api/bashrunner/response  
/api/gpt/request  
/api/gpt/response  
/api/obstacles_avoid/request  
/api/obstacles_avoid/response  
/api/robot_state/request  
/api/robot_state/response  
/api/sport/request  
/api/sport/response  
/api/sport_lease/request  
/api/sport_lease/response  
/api/wbswitch/request  
/api/wbswitch/response  
/api/videohub/request  
/api/videohub/response  
/api/vui/request  
/api/vui/response  
/audioreceiver  
/audiosender  
/frontvideostream  
/gptFlowfeedback  
/lf/lowstate  
/lf/sportnodestate  
/lowcmd  
/lowstate  
/nt/sportnodestate  
/parameter_events  
/public_network_status  
/roscut
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

6. 터미널에 다음 명령어를 입력하여 스크립트 파일을 실행하고 SDK 파일을 설치합니다.
터미널에 "success"라는 메시지가 출력되면 설치가 성공한 것입니다.

```
cd /unitree/lib/unitree_slam  
sudo ./install.sh
```

```
unitree@ubuntu:/unitree/lib/unitree_slam$ sudo ./install.sh  
[sudo] password for unitree:  
Please select the type of robot: G02(1) or B2(2) ? 1  
WorkDir=/unitree/lib/unitree_slam  
CPU Arch=aarch64  
success  
unitree@ubuntu:/unitree/lib/unitree_slam$
```

7. LAN 내 다른 제어 PC 에서 테스트를 진행할 경우, /unitree/lib/unitree_slam 디렉터리를 해당 PC 로 복사한 후, 그 디렉터리 내의 스크립트 파일을 실행하세요.

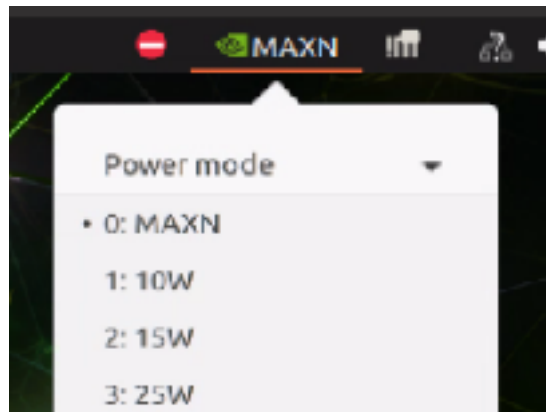
8. 컴파일 절차 진행

```
cd /unitree/lib/unitree_slam  
mkdir build  
cd build  
cmake ..  
make
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

6. SLAM & Navigation Demo

1. 도킹 PC 의 전원 모드를 0: MAXN 으로 설정합니다.



2. 컴파일 절차 진행

/home/unitree/cyclonedds_ws/cyclonedds.xml 파일을 통해 최대 수신 버퍼 크기를 50MB 로 수정합니다. 아래 그림과 같이 설정하세요.



```
sudo su
echo "net.core.rmem_max=52428800" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.core.wmem_max=52428800" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

3. 이 서비스 인터페이스를 사용하기 전에 라이더의 YSN 코드를 확인하고 SLAM 파라미터 설정 파일에서 수정해 주세요. 설정 파일은

/unitree/module/graph_pid_ws/config_files/lid_sam_config 경로에 있으며, 파일명은 params_xt16.yaml과 params_mid360.yaml 입니다. 파일 내의 lidarYsn 파라미터 값을 해당 라이더의 YSN 코드로 변경해 주세요. 수정 권한이 없을 경우 7 단계 지침을 참고하시기 바랍니다. SLAM 프로그램이 시작될 때 이 YSN 코드를 자동으로 검증하며, 검증에 통과하면 관련 서비스 인터페이스를 정상적으로 사용할 수 있습니다. 검증에 실패하면 터미널에 아래와 유사한 경고 메시지가 출력됩니다. 이 경우 라이더의 YSN 코드가 올바른지 다시 확인해 주세요.

```
[lid_sam_res2_lidar_checkout-2] sub
[lid_sam_res2_lidar_checkout-2] [INFO] [1699522717.754749156] [reclcpp]: ----> LidarCheckout Failed!
send_cmd_stop is forced to stop
[lid_sam_res2_lidar_checkout-2] sub
[lid_sam_res2_mapOptimization-7] mapOptimization is forced to stop
[dog_control_B1_one-1] dog_control is forced to stop
[hesai_lidar_node-1] buffer is: ,len is: -1652584964
[hesai_lidar_node-1] tcpcommandclient_sendcmd
[hesai_lidar_node-1] dog_control is forced to stop
[lid_sam_res2_dogOdcomForMapping-3] dogOdcomForMapping is forced to stop
[lid_sam_res2_featureExtraction-6] featureExtraction is forced to stop
[lid_sam_res2_inuPreintegration-4] inuPreintegration is forced to stop
[INFO] [hesai_lidar_node-1]: process has finished cleanly [pid 34871]
[INFO] [lid_sam_res2_featureExtraction-6]: process has finished cleanly [pid 34913]
[INFO] [dog_control_B1_one-1]: process has finished cleanly [pid 34895]
[lid_sam_res2_imageProjection-5] imageProjection is forced to stop
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

4. 서비스 프로그램을 실행합니다.

```
cd /unitree/module/graph_pid_ws  
./0_unitree_slam.sh
```

```
unitree@ubuntu:~$ cd /unitree/module/graph_pid_ws/  
unitree@ubuntu:/unitree/module/graph_pid_ws$ ./0_unitree_slam.sh  
[INFO] [launch]: All log files can be found below /home/unitree/.ros/log/1470-02-26-12-48-25-0067226-ubuntu-6061  
[INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO  
[INFO] [unitree_slam-1]: process started with pid [5905]  
[INFO] [rs_lidar_chess-2]: process started with pid [5965]  
[rs_lidar_chess-2] current path: /unitree/module/graph_pid_ws/src/QT_Server/shell  
[rs_lidar_chess-2] robot type: 602  
[rs_lidar_chess-2] [INFO] [launch]: All log files can be found below /home/unitree/.ros/log/1070-02-26-12-48-26-005222-ubuntu-6062  
[rs_lidar_chess-2] [INFO] [launch]: Default logging verbosity is set to INFO  
[rs_lidar_chess-2] [INFO] [dog_control-1]: process started with pid [6011]  
[rs_lidar_chess-2] [INFO] [send_cmd-2]: process started with pid [6013]  
[rs_lidar_chess-2] [INFO] [send_sport_cmd-3]: process started with pid [6022]
```

5. 데모 루틴 실행

```
./demo_xt16 eth0 #or ./demo_mid360 eth0 Among them, eth0 is the 123 network segment  
network card
```

```
unitree@ubuntu:/unitree/lib/unitree_slam/build$ ./demo_xt16 eth0  
***** Unitree SLAM Demo *****  
-----  
----- q w e -----  
----- a s d -----  
----- z x c v -----  
-----  
----- q: Close ROS node -----  
----- w: Start mapping -----  
----- e: End mapping -----  
----- a: Start navigation -----  
----- s: Pause navigation -----  
----- d: Recover navigation -----  
----- z: Relocation and init pose -----  
----- x: Add node and edge -----  
----- c: Save node and edge -----  
----- v: Delete all node and edge -----  
----- Press Ctrl + C to exit the program -----  
-----
```

19. 3D SLAM & Navigation Setting

6. 'w' 키를 눌러 매핑 과정을 시작합니다. 매핑을 시작하기 전에 로봇건의 대략적인 시작 위치와 방향을 기억해 둡니다.

7. 리모컨으로 로봇건을 매핑할 영역으로 이동시킵니다. 이때 로봇건의 보행 속도와 회전 속도가 너무 빠르지 않도록 조절하세요. 마지막에는 시작 위치로 돌아옵니다.

8. 'e' 키를 눌러 매핑 과정을 종료하고, 3D PCD 파일을
/unitree/module/graph_pid_ws/config_files/lio_sam_config/maps/pcd/default/GlobalMap.pcd
경로에 저장합니다.

9. 로봇건을 매핑 시작 위치로 리모컨 조종하여 이동시키고, 'z' 버튼을 눌러 리로케이션 노드를 열고 위치 초기화를 수행합니다.

10. 'x' 키를 눌러 시작점을 첫 번째 내비게이션 토폴로지 노드로 사용합니다. 첫 번째 토폴로지 노드는 장애물이 없는 열린 환경에 배치해야 합니다. 이후 로봇건을 리모컨으로 다른 내비게이션 지점 위치로 이동시킨 후, 도착하면 'x' 키를 눌러 모든 내비게이션 토폴로지 노드 및 엣지 정보를 순차적으로 수집합니다. 수집이 완료되면 'c' 키를 눌러 노드와 엣지 정보를 저장하고, 'q' 키를 눌러 노드를 닫습니다. 첫 번째 토폴로지 노드로부터 1.5m 이내의 다른 토폴로지 노드는 수집하지 마세요.

11. 로봇건을 매핑 시작 위치로 리모컨으로 이동시킨 후, 'a' 키를 눌러 자동 루프 내비게이션을 시작합니다. 이동 중에 's' 키와 'd' 키를 눌러 일시 정지와 재개가 가능합니다. 이후 내비게이션 지도 정보를 변경할 필요가 없다면 5 단계부터 9 단계까지 과정을 건너뛰고 바로 자동 루프 내비게이션을 실행할 수 있습니다.

19. 3D SLAM & Navigation Setting

7. 주의 사항

1. 모든 테스트 프로그램은 123 네트워크 구간의 네트워크 카드를 통해 통신하므로, 프로그램 내 네트워크 카드 설정이 올바른지 반드시 확인해 주세요. SLAM 및 내비게이션 기능 사용 시에는 장애물 회피 기능을 꺼 주세요.
2. 데모 프로그램에서는 토폴로지 노드가 수집된 순서대로 연결되며, 폐회로(루프) 연결은 되어 있지 않습니다. 즉, 마지막 토폴로지 노드는 첫 번째 노드와 연결되어 있지 않습니다. 사용자는 4 번 항목의 엣지 파일을 수정하여 직접 폐회로 연결을 수행할 수 있습니다. 데모 내비게이션 과정은 토폴로지 맵의 노드를 순서대로 따라가며, 내비게이션 순서는 1->2->3->1->2->3->1->~~~ 와 같이 반복됩니다.
3. `/unitree/lib/unitree_slam/rviz2` 디렉터리에는 rviz2 설정 파일인 `build_map.rviz` 와 `costmap.rviz` 가 포함되어 있으며, rviz2 인터페이스의 File -> Open Configuration 을 통해 선택하여 매핑 및 내비게이션 과정을 확인할 수 있습니다.
4. 도킹 스테이션 PC 의 계산 자원이 제한적이므로, 이 인터페이스 사용 시 rviz2 와 같이 자원을 많이 사용하는 다른 프로그램은 종료하는 것이 좋습니다.
5. 라이더 설치 각도 때문에 로봇건 몸체 높이보다 낮은 장애물에 대한 인식 및 회피 능력이 다소 떨어질 수 있습니다.
6. 노드 및 엣지 정보는 도킹 PC 에서 수동으로 수정할 수 있으며, 파일 경로는 `/unitree/module/graph_pid_ws/src/QT_Server/graph_map/Make_Graph/Floor_0/pcd_0` 입니다. 파일명은 `Make_Graph_node_0_0_0.txt` 와 `Make_Graph_edge_0_0_0.txt` 이며, 아래 그림과 같습니다. 수동 수정 후에는 내비게이션 인터페이스 서비스의 스크립트 파일을 재실행하여 정보를 다시 불러와야 합니다.

19. 3D SLAM & Navigation Setting

8. 매핑 구축 주의 사항

1. 매핑 시 방해물을 줄이기 위해 보행자가 적은 시간대를 선택하세요.
2. 객체 제거: 활발히 움직이는 군중, 이동 가구 등 자주 움직이는 물체를 제거하여 매핑 중 환경의 안정성을 확보하세요.
3. 특수 물체 처리: 거울, 유리 등 반사, 투과 또는 흡수 성질이 있는 물체는 레이더 스캔에 영향을 주지 않는 다른 재료로 덮어 라이다가 정상적으로 스캔하고 정확한 환경 정보를 얻을 수 있도록 하세요.
4. 매핑 범위: 매핑 영역은 30m x 30m 이내로 제한하는 것이 효과성과 정확성 확보에 권장됩니다.
5. 뚜렷한 특징이 있는 장면 선택: 긴 복도와 같이 환경이 열악한 곳은 매핑 품질에 영향을 미칠 수 있으니, 매핑 시 뚜렷한 특징이 있는 장면을 선택하세요.
6. 움직임 궤적 제어: 매핑 중에는 로봇건의 움직임 속도를 안정적으로 유지하고, 매핑 구역을 루프 형태로 걸으며 코너 구역에서는 제자리에서 360 도 회전하도록 하세요.
7. 반복 이동 피하기: 이미 맵이 구축된 경우, 중복 스캔과 데이터 혼란을 방지하기 위해 같은 구역을 반복해서 오가지 않도록 하세요.

이 주의사항들은 매핑 품질과 정확도를 높이고, 매핑 과정에서 신뢰할 수 있는 환경 정보를 얻는 데 도움이 됩니다.

본사 (기술연구소 및 공장)

16914 경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리

B 동 503-504 호, 512-513 호

- 로봇교육센터 및 부설연구소

04799 서울시 성동구 성수동 2 가 280-13, 삼환디지털벤처타워 401 호

Tel. 031-229-3553 / Fax. 031-229-3554

제품문의. wego.sales@wego-robotics.com

기술문의. go.support@wego-robotics.com

**이 문서는 저작권법에 따라 보호받는 저작물이므로 무단 전재와 무단 복제를 금하며,
이 책 내용의 전부 또는 일부를 이용하려면 저작권과 위고로보틱스(주)의 동의를
받아야 합니다.**



홈페이지



유튜브